浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY

光电子学大作业
实验报告

实验名称	qBIC 超表面光谱重构
实验地点	玉泉教 4-307
姓名	郑智瑄
学号	3230103913
实验日期	2026 年 6 月 24 日
指导教师	杨宗银

摘要

本报告围绕 25 通道计算光谱仪的结构编码与光谱反演展开。首先基于 Ansys Lumerical FDTD 建立 qBIC 超表面模型，使用 400–800 nm 波段响应矩阵生成光电流，并对单峰光、双峰光和宽谱光进行反演。qBIC 结构部分复现含 SiO_2 基底、TiO_2 薄膜和双空气孔的周期单元；基准单元取 $P = 340$ nm、$r_1 = 30$ nm、$\Delta r = 44$ nm，在可见光波段得到 Fano 型透射特征。针对初始响应信息集中在少数共振附近的问题，进一步将 25 个通道改为独立的 $(P, \Delta r)$ 组合：周期 P 从 240 到 520 nm 线性铺开，半径差 Δr 在 54–92 nm 范围内缓慢变化，使共振位置覆盖完整目标波段，并让相邻通道的线宽和裙边形成交叠。

算法部分首先剖析原函数的实际流程，包括 Gaussian basis 展开、最大值归一化、响应矩阵积分、GCV 选参和非负 Tikhonov 求解；同时修正一阶正则化分支，使其使用正确的一阶差分矩阵 $L = \mathrm{diff}(I, 1)$，避免 `case -1 || lambda==0` 对一阶分支的遮蔽。随后在优化后的 qBIC 响应矩阵下，比较原算法、0/1/2 阶 Tikhonov、加权一阶 Tikhonov、TV、ridge-L1 多尺度字典以及平滑–稀疏加性分解方法，并重点分析 Gaussian 字典法和逐点法两条路线。Gaussian 字典平滑–稀疏加性分解由 9 nm 窄峰原子、18 nm 中宽原子和 80 nm 宽包络原子组成，窄峰定位和宽谱重建更稳定：1–4 nm 单峰可定位，10 nm 单峰可稳定到 100% 光谱噪声，宽谱 RMSE 为 0.0092、相关系数为 0.9995；但每峰 6 nm 的双峰需到 64 nm 间距时线形才较可信。逐点平滑–稀疏分解去除了固定 Gaussian 原子宽度，在 24 nm 及以上单峰和双峰线形上更自然；每峰 12 nm 的双峰在 36 nm 间距下已较稳定，并可承受 100% 光谱噪声，但极窄单峰会被明显拉宽，宽谱 RMSE 增至 0.0414、相关系数为 0.9811。

关键词：qBIC；FDTD；响应矩阵；平滑-稀疏分解；光谱反演

Contents

1 实验目的 **1**

2 实验原理 **1**

2.1 qBIC 共振的物理机制 1

2.2 光谱反演原理 2

3 结构设计 **3**

3.1 qBIC 单次 FDTD 模型建立 3

3.1.1 总体建模思路 3

3.1.2 FDTD 仿真区设置 4

3.1.3 材料与几何设置 5

3.1.4 光源、透射监视器与局部加密网格 7

3.1.5 单次仿真结果 9

3.2 结构优化 11

4 算法设计 **13**

4.1 原算法分析 13

4.1.1 实际运行分支 13

4.1.2 计算流程与矩阵形式 13

4.1.3 代码实现缺陷 15

4.1.4 当前算法瓶颈 16

4.2 新算法设计 17

4.2.1 共享前向模型 17

4.2.2 候选反演模型 17

4.3 多算法比较与算法选定 21

4.4 Gaussian 字典平滑–稀疏加性分解算法性能测试与分析 23

4.4.1 单峰光重建与分析 23

4.4.2 双峰光重建与分析 24

4.4.3 宽谱光重建与分析 26

4.5 逐点平滑–稀疏分解算法性能测试与分析 28

4.5.1 单峰光重建与分析 28

4.5.2 双峰光重建与分析 29

4.5.3 宽谱光重建与分析 31
4.6 字典法与逐点法的比较与总结 33

5 结论 **35**

1 实验目的

本实验基于 Ansys Lumerical FDTD 建立光电探测器仿真模型，通过对 25 组几何参数进行扫描构建系统响应矩阵，据此生成单峰光、双峰光及宽谱光等不同类型测试光所对应的光电流，并进行光谱反演。主要任务如下：

(1). 生成不同宽度、不同噪声水平的单峰光，找到当前仿真结构和重建算法能够还原的最窄单峰光宽度和最大噪声水平，并分析限制原因。

(2). 生成不同间距、不同噪声水平的双峰光，找到当前仿真结构和重建算法能够还原的最小双峰间距和最大噪声水平，并分析限制原因。

(3). 生成一个宽谱光，查看仿真结构在整个 400–800 nm 波段的还原效果，并分析宽谱保真度的来源和误差。

2 实验原理

2.1 qBIC 共振的物理机制

束缚连续态（bound state in the continuum，BIC）是一种与辐射连续谱完全解耦的高 Q 谐振模式，理想情况下线宽为零、与外部光场无法直接耦合。在具有 C_{2v} 对称性的超表面中，某些电磁本征模由于对称性保护而成为 BIC（symmetry-protected BIC）。一旦对结构引入小量几何扰动打破该对称性，被保护的暗态即转化为具有有限辐射损耗的准束缚连续态（quasi-BIC，qBIC），并可被外部平面波激发。

本实验参考 Tang 等人提出的 qBIC bandstop metasurface spectrometer[1]。其基本单元如图 1 所示：SiO_2 基底上方为 TiO_2 薄膜，单元内包含两个半径不同的圆形空气孔。两孔半径差

$$\Delta r = r_0 - r_1$$

打破结构对称性，使原本不可直接辐射耦合的暗态获得有限耦合强度，并在透射谱中形成窄带 Fano 型调制。与带通滤波器不同，该结构在大部分波段保持较高透过率，只在共振附近形成带阻特征，因此可以在保证通光量的同时提供光谱编码信息。

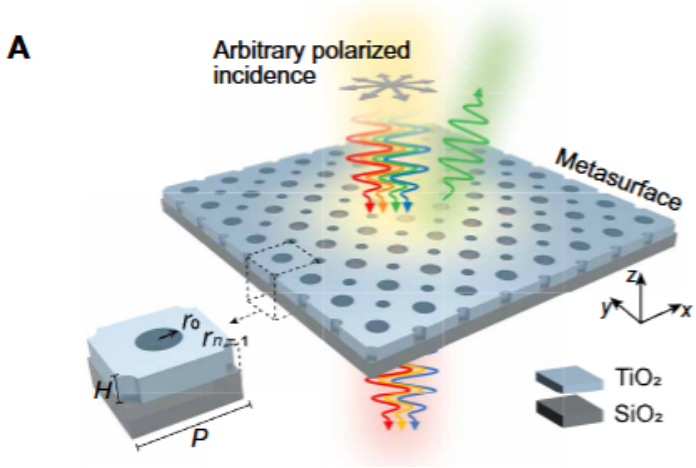


图 1: qBIC 双孔 TiO_2 超表面单元示意图。

2.2 光谱反演原理

计算光谱仪的测量过程可写成

$$c_i = \int_{\lambda_{\min}}^{\lambda_{\max}} T_i(\lambda) S(\lambda)\, d\lambda, \qquad i = 1, \ldots, 25,$$

其中 $S(\lambda)$ 为待测入射光谱，$T_i(\lambda)$ 为第 i 个通道的透射响应，c_i 为对应光电流。离散化后有

$$\mathbf{c} = \mathbf{G}^{\mathsf{T}} \mathbf{W}_\lambda \mathbf{s},$$

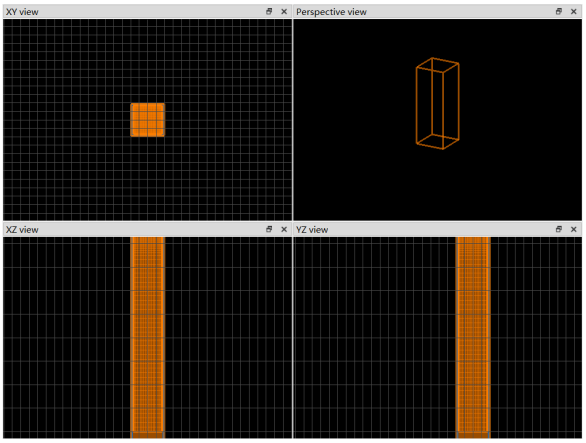
$\mathbf{G}$ 为响应矩阵，$\mathbf{W}_\lambda$ 为波长积分权重，$\mathbf{s}$ 为待恢复光谱。下文统一用 $\mathbf{c}$ 表示未归一化的 25 维光电流；算法实现中出现的 b 是对 $\mathbf{c}$ 做最大值归一化后的右端向量，用于改善数值条件。该问题属于第一类 Fredholm 积分方程离散化后的病态欠定反问题：25 个光电流要约束数百个波长采样点上的光谱形状，若没有非负约束、平滑先验或稀疏先验，重建结果会对噪声和小奇异值方向非常敏感。第 4 节将结合代码展开分析。

3 结构设计

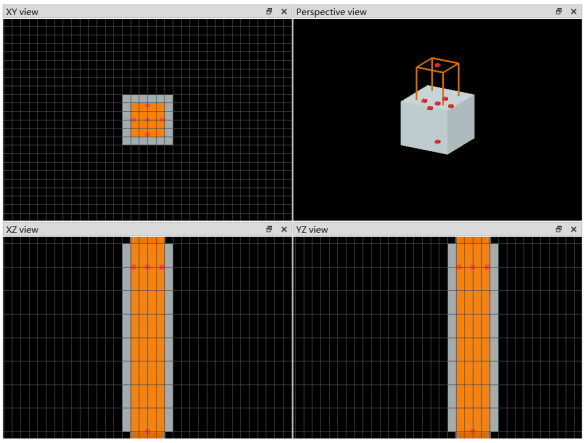
3.1 qBIC 单次 FDTD 模型建立

3.1.1 总体建模思路

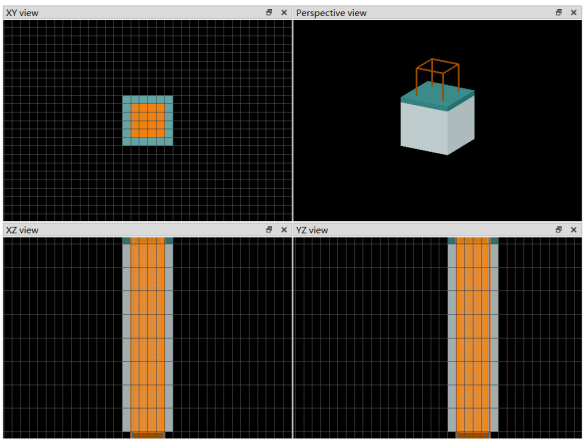
仿真只计算一个周期单元，在 x、y 方向施加 Periodic 边界条件以等效无限阵列，z 方向使用 PML 吸收边界以消除出射波的背向反射。TiO_2 双孔层夹在 SiO_2 基底与空气之间，平面波光源在结构上方沿 $-z$ 方向入射，频域功率监视器置于 TiO_2 层下方的 SiO_2 基底内采集透射谱。图 2 和图 3 展示了从 FDTD 仿真区、基底、薄膜、双孔到光源、监视器和局部网格的逐步建模过程。



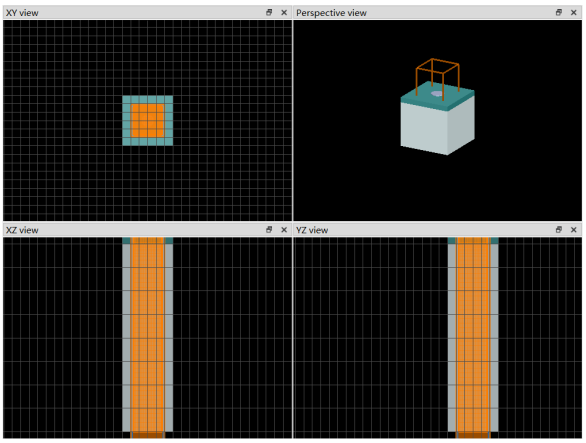
(a) 仅 FDTD 仿真区



(b) 加入 SiO_2 基底

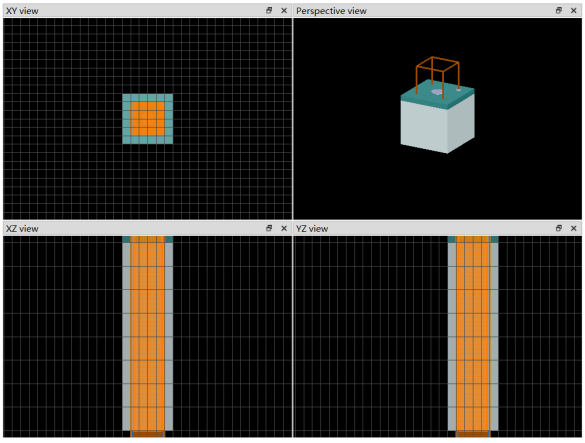


(c) 加入 TiO_2 薄膜

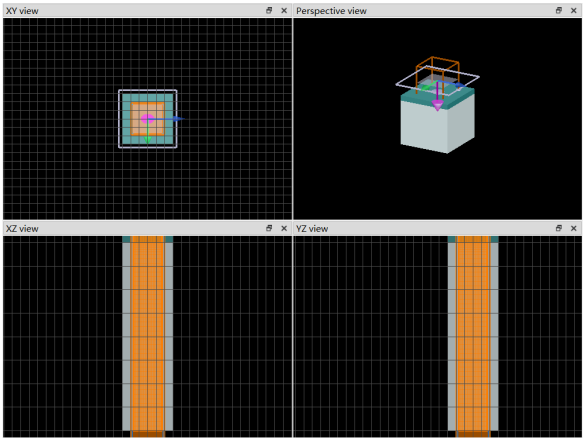


(d) 加入大孔 $r_0 = 74$ nm

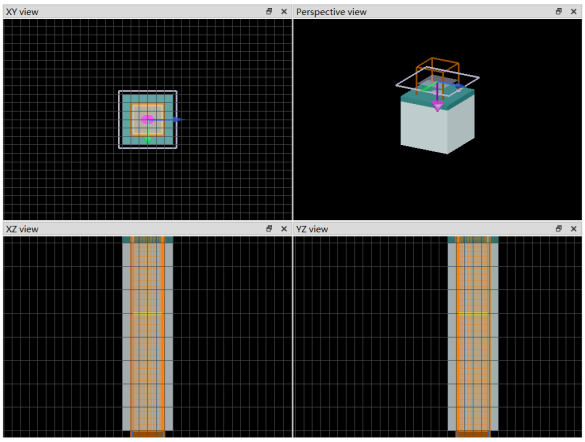
图 2: 建模前半段的四窗口视图（XY、透视、XZ、YZ）。



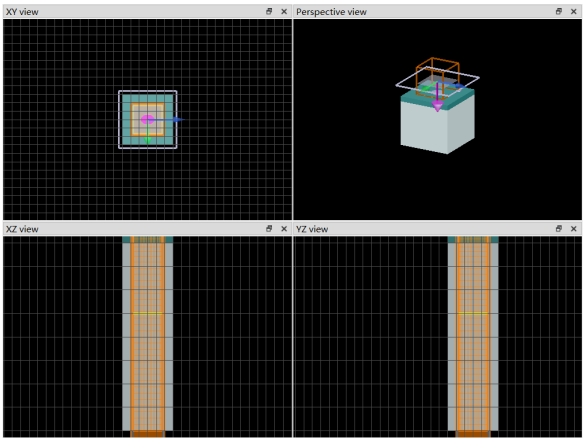
(a) 加入小孔 $r_1 = 30$ nm，形成双孔单元



(b) 加入平面波光源



(c) 加入频域功率监视器

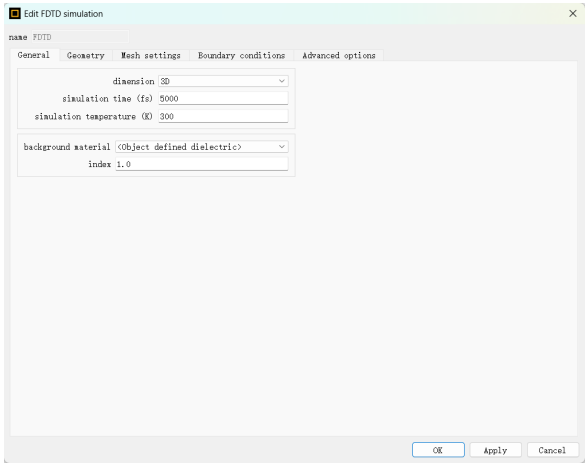


(d) 含 mesh override 的最终完整模型

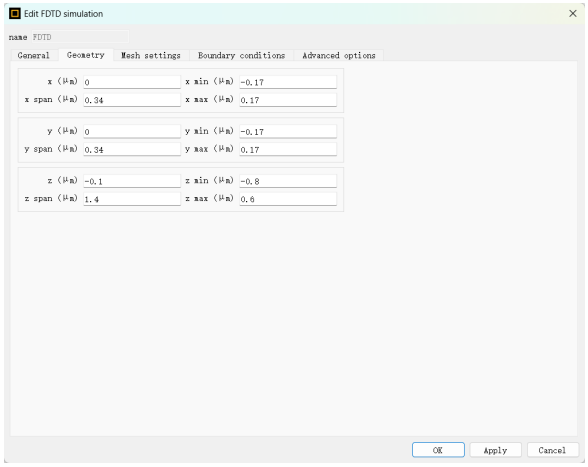
图 3: 建模后半段的四窗口视图。

3.1.2 FDTD 仿真区设置

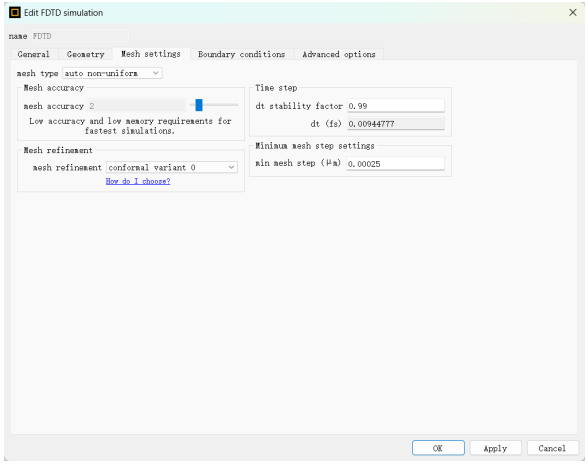
FDTD 仿真区为三维计算域，横向 x、y span 均取 $P = 340$ nm，z 方向范围设为 -800 nm 至 600 nm，仿真时间上限 5000 fs（实际由 auto-shutoff 提前终止）。边界条件：x/y 方向 Periodic（与 Bloch/periodic 平面波光源配合），z 方向 PML，层数 12。全局网格精度设为 2（auto non-uniform 类型）。最终 FDTD 设置如图 4 所示。



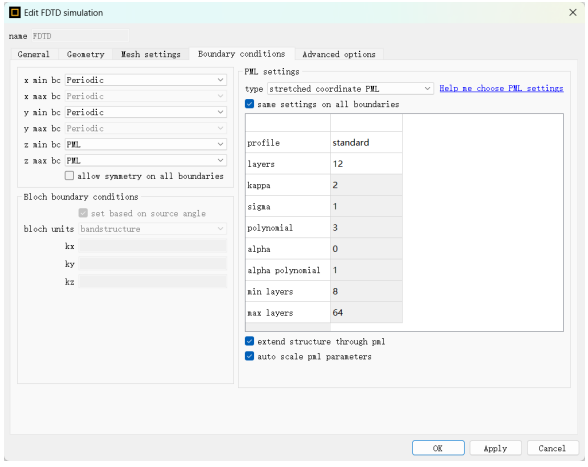
(a) General：3D，5000 fs，背景折射率 1.0



(b) Geometry：z 范围 -0.8 至 0.6 μm



(c) Mesh settings：精度 2，自动非均匀网格



(d) Boundary conditions：xy Periodic，z PML 12 层

图 4: FDTD simulation 属性窗口四个关键设置页（同一对话框的不同标签页）。

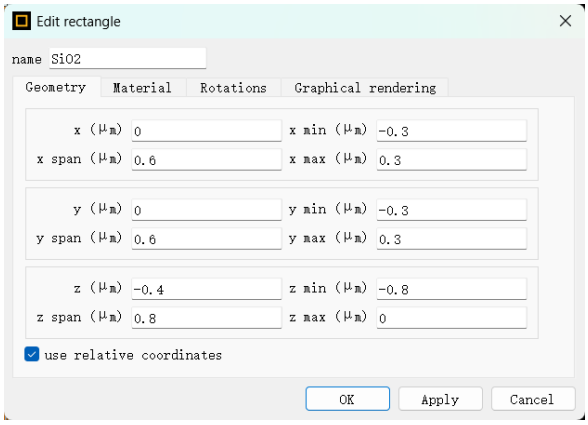
3.1.3 材料与几何设置

长方体对象命名为 `SiO2`，材料选 `SiO2 (Glass) - Palik`，xy span 均取 600 nm（大于任意扫描周期 P，FDTD 区自动裁剪多余部分），z 范围 -800 nm 至 0，与 FDTD 下边界对齐，避免在 z 轴上人为制造 SiO_2–空气界面而引入额外反射。

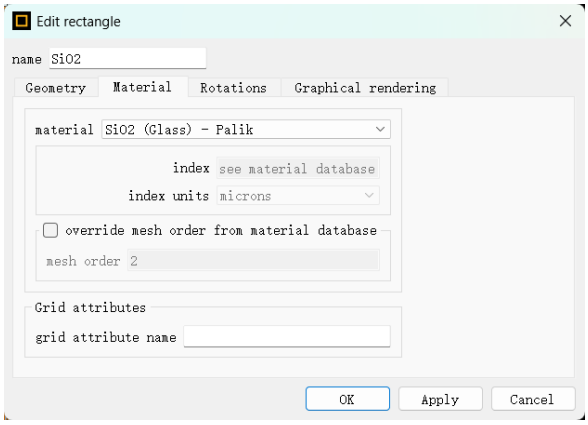
TiO_2 薄膜对象命名为 `TiO2_slab`，材料 `TiO2 (Titanium Dioxide) - Sarkar`（拟合波段 0.4–0.8 μm，RMS 误差 < 0.05），xy span 同基底（600 nm），z 范围 0 至 92 nm。

双圆形空气孔采用 Lumerical 内置 `etch` 材料（$n = 1$）圆柱体与 TiO_2 薄膜重叠，通过 Mesh Order 机制实现等效刻蚀：将两个圆柱的 `override mesh order` 设为 1，低于 TiO_2 的默认 Mesh Order 2，使重叠区域计算时空气优先，等效穿孔。大孔 `hole_r0` 位于 $(0, 0)$，半径 74 nm；小孔 `hole_r1` 位于 $(P/2, P/2) = (170\text{ nm}, 170\text{ nm})$，半径 30 nm；两孔 z 中心均在 51 nm，z span 为 102 nm，即 z 范围 0 至 102 nm。底面与 TiO_2 底面对齐于 $z = 0$，顶面超出 TiO_2 上表面 10 nm 进入空气，避免顶面共面冲突；底面

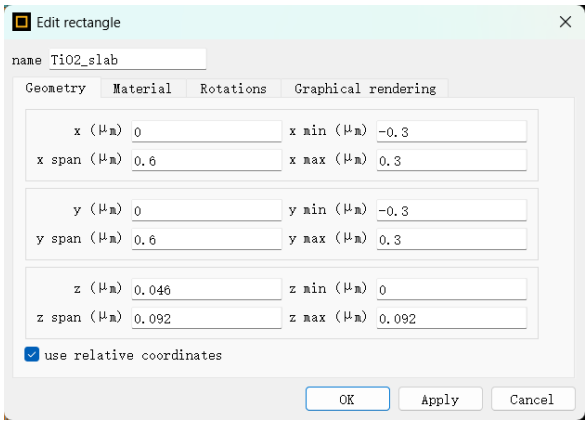
不进入 SiO_2，保证不产生人为的衬底刻蚀。在该 diatomic unit cell 中，两孔半径不等（$\Delta r = 44$ nm）打破原本的几何对称性，从而使对称保护 BIC 转化为可由外场激发的 qBIC。



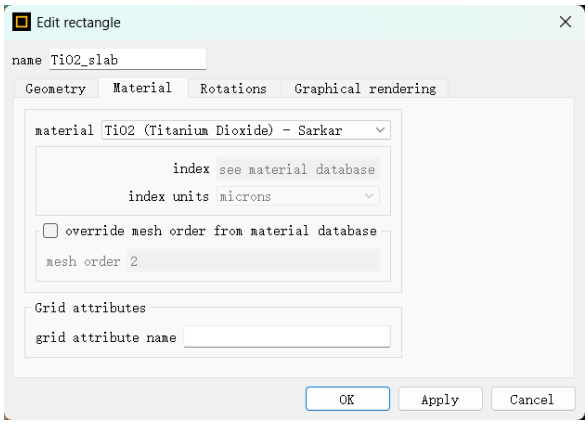
(a) SiO_2 几何：z 从 -0.8 至 0 μm



(b) SiO_2 材料：Palik 数据库

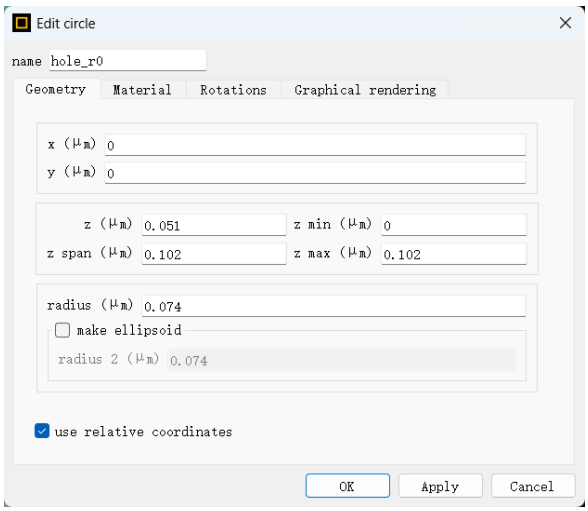


(c) TiO_2 几何：厚度 92 nm，z 从 0 至 0.092 μm

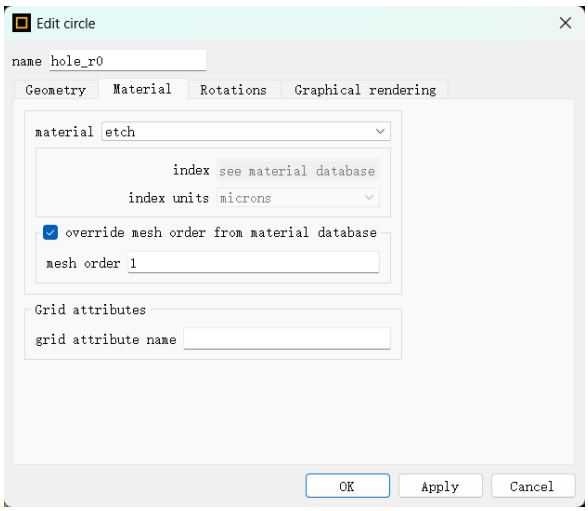


(d) TiO_2 材料：Sarkar 数据库

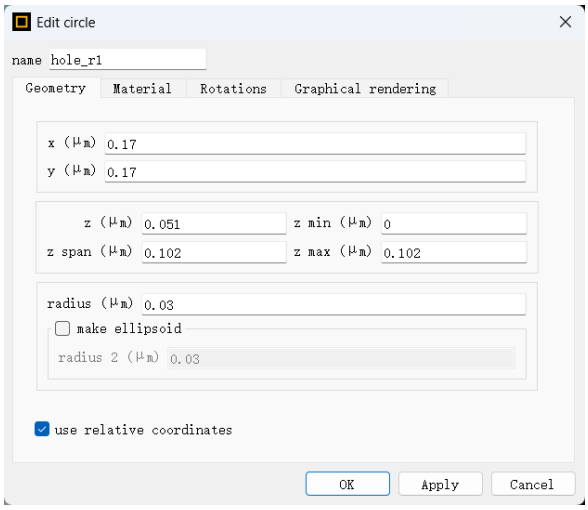
图 5: SiO_2 基底与 TiO_2 薄膜的几何和材料设置（Edit rectangle 对话框各标签页）。



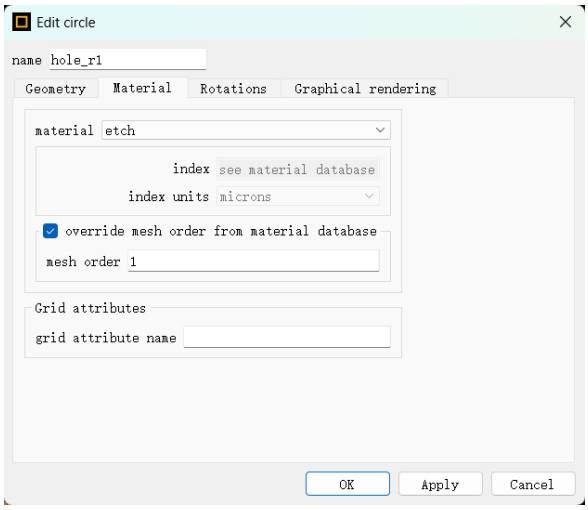
(a) `hole_r0` 几何：$r_0 = 74$ nm



(b) `hole_r0` 材料与 Mesh Order



(c) `hole_r1` 几何：$r_1 = 30$ nm



(d) `hole_r1` 材料与 Mesh Order

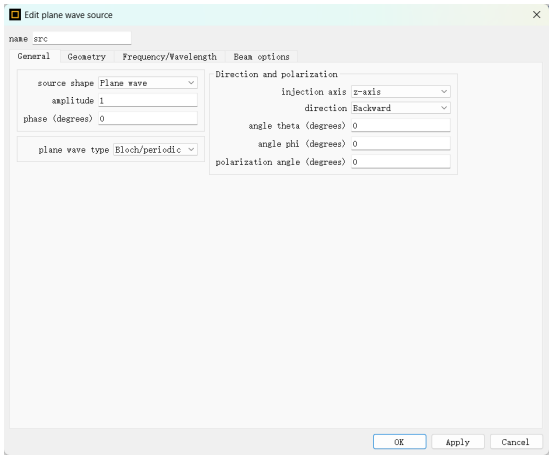
图 6: 双圆形空气孔的几何、材料与 Mesh Order 设置（Edit circle 对话框各标签页）。两孔 Mesh Order 均设为 1，低于 TiO_2 的默认值，使重叠区域计算时空气优先，等效刻蚀穿孔。

3.1.4 光源、透射监视器与局部加密网格

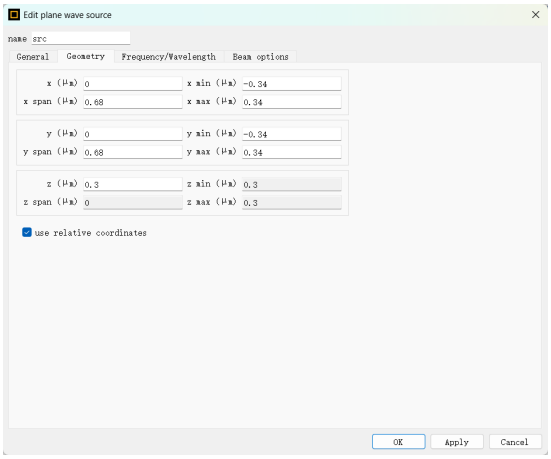
光源类型选 `Plane wave`，平面波类型设为 `Bloch/periodic`（与 Periodic 边界条件配合，保证周期激发的自洽性），注入轴为 z，方向 `Backward`（即沿 $-z$ 入射），极化角 0°。光源位于 $z = 300$ nm，在 TiO_2 上表面以上。波长范围设为 0.4–0.8 μm，覆盖 qBIC 共振的目标可见光波段。

频域功率监视器命名为 `T_monitor`，类型 `2D Z-normal`，位于 $z = -300$ nm（在 SiO_2 基底内部，且脱离 PML 区），xy span 为 340 nm × 340 nm。关键设置：`simulation type = All`，勾选 `override global monitor settings`、`use wavelength spacing` 和 `use source limits`，频率采样点 301。

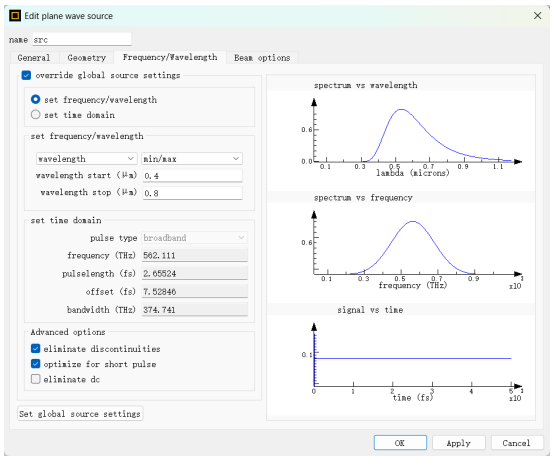
在 TiO_2 层及其上下界面附近设置 mesh override，z 从 -10 nm 至 102 nm，比 TiO_2 薄膜下表面向 SiO_2 侧多 10 nm、比上表面向空气侧多 10 nm，使网格在 TiO_2 上下界面都有平滑过渡。步长 $\Delta x = \Delta y = \Delta z = 5$ nm，保证孔边缘曲率和薄膜界面处的场解析精度。横向范围覆盖整个单元（x, y span 为 340 nm）。



(a) General：Bloch/periodic，Backward，z 轴

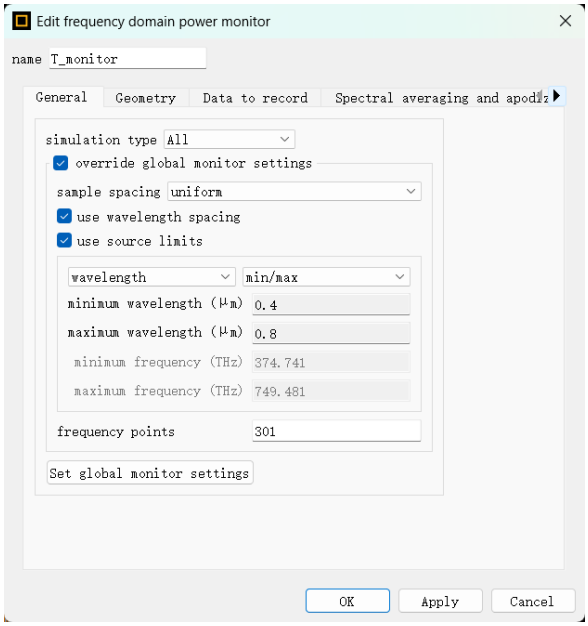


(b) Geometry：光源位于 $z = 0.3$ μm

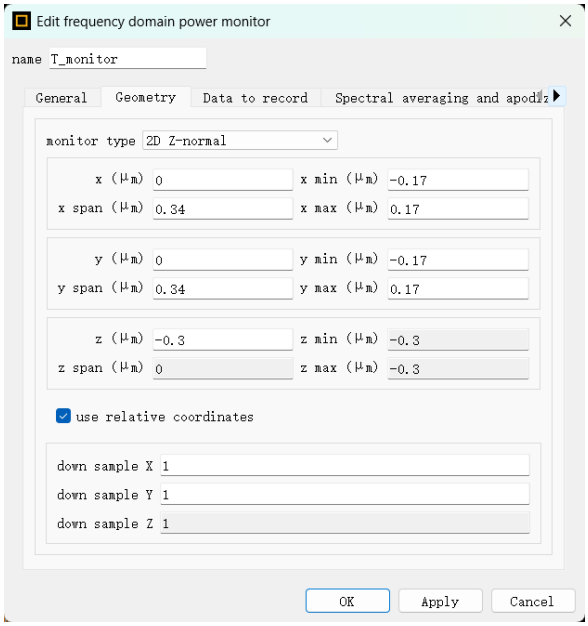


(c) Frequency/Wavelength：0.4–0.8 μm，宽带高斯脉冲

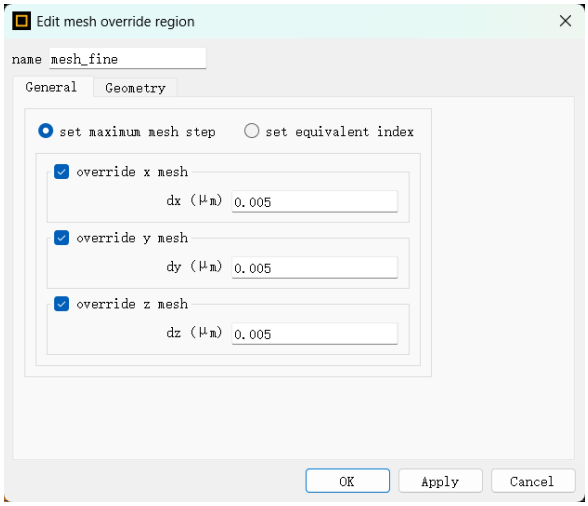
图 7: 平面波光源（Edit plane wave source 对话框）的主要设置。



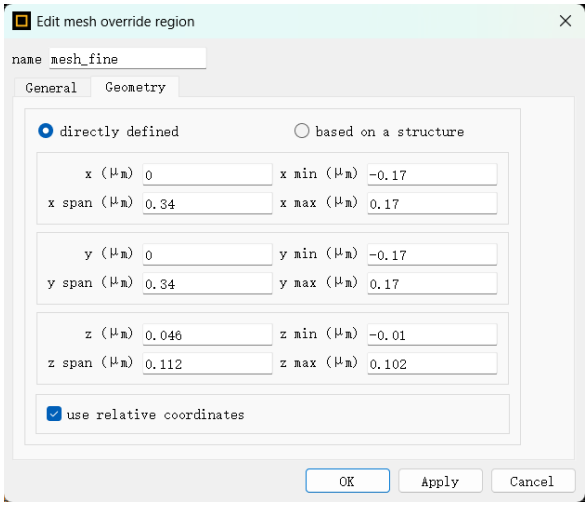
(a) T_monitor General:simulation type = All，301 采样点



(b) T_monitor Geometry：$z = -0.3\ \mu$m，2D Z-normal



(c) Mesh override General：$\Delta x{=}\Delta y{=}\Delta z$ = 5 nm



(d) Mesh override Geometry：z 从 -10 至 102 nm

图 8: 透射功率监视器与局部加密网格的设置。

3.1.5 单次仿真结果

仿真结束后，在 Object Tree 中右键点击 `T_monitor`，选择 **Visualize → T**，即可弹出透射谱曲线窗口。该窗口显示的是监视器记录的有符号透射率，后续分析统一取其绝对值作为透射强度。

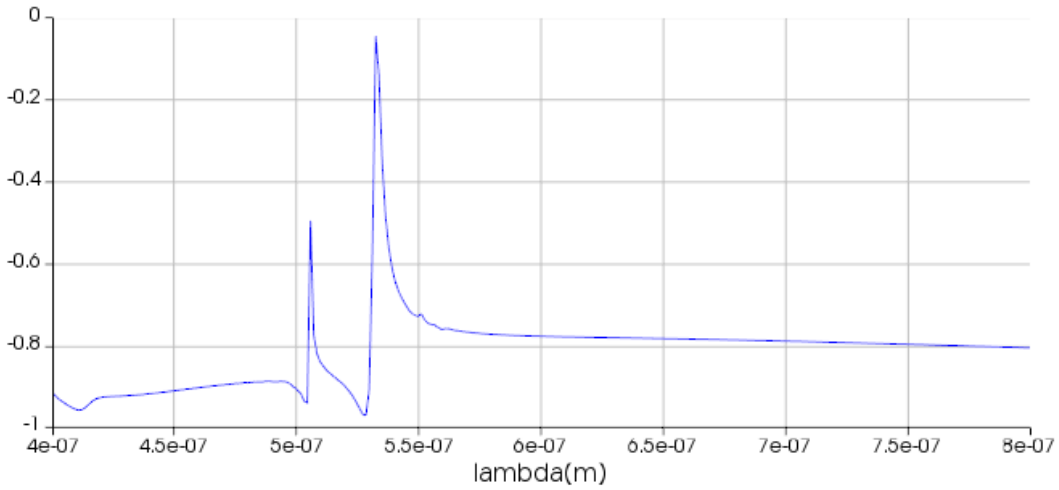


图 9: 基准单元（$P = 340$ nm，$\Delta r = 44$ nm）经 GUI **Visualize** $\rightarrow$ **T** 得到的原始透射谱。

图 9 显示，结构在 qBIC 共振带以外保持较高宽带透射；在 500–540 nm 附近出现尖锐的 Fano 型极值对，谱宽远小于背景变化尺度。该结果与 qBIC 物理预期及文献实验测量定性吻合，如图 10 所示。

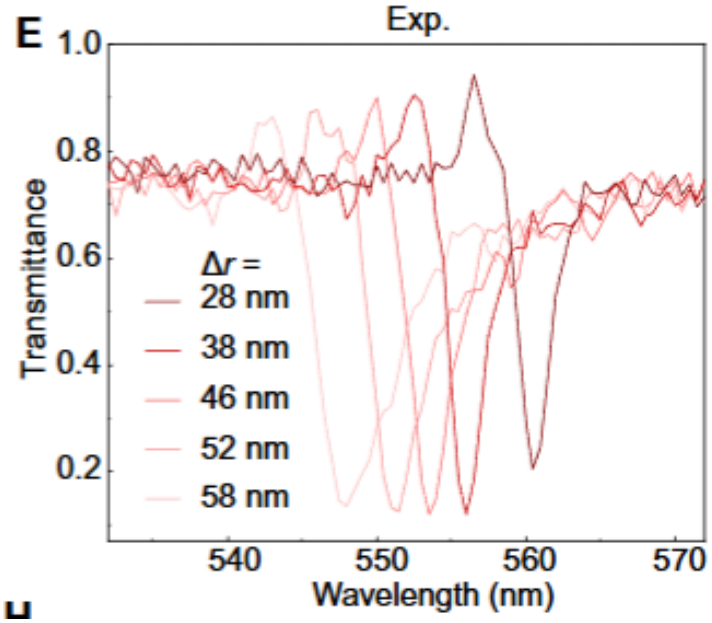


图 10: 文献 [1] Fig. 2E 中实验测量的 qBIC 单元透射谱。

3.2 结构优化

初始参数池采用 5×5 网格：周期 $P = 280, 310, 340, 370, 400$ nm，半径差 $\Delta r = 28, 36, 44, 52, 60$ nm。该设计便于批量扫描，但长波端覆盖不足；同时每个周期对应同一组 Δr，通道之间的响应差异主要集中在 Fano 共振附近，宽谱包络和共振间隙区域的信息利用不充分。为改善这一点，本节重新设置 25 个可由 FDTD 逐个仿真的物理结构。

优化后的思路分为三步。第一，25 个通道全部使用不同周期，令 P 从 240 到 520 nm 线性增加，使 qBIC 共振位置尽量从 400 到 800 nm 铺满，目标中心间隔约为 16.7 nm。第二，Δr 改为逐通道独立指定，使共振位置和线宽两种自由度解耦。第三，Δr 整体提高到 54–92 nm，让多数通道的共振调制比初始窄谷更宽，减少相邻共振之间的齿缝。

表 1: 优化后的 25 个独立 qBIC 通道参数

通道	P (nm)	Δr (nm)	目标中心 (nm)	通道	P (nm)	Δr (nm)	目标中心 (nm)
1	240.0	54.0	400.0	14	391.7	84.4	616.7
2	251.7	59.4	416.7	15	403.3	86.9	633.3
3	263.3	64.0	433.3	16	415.0	88.1	650.0
4	275.0	67.4	450.0	17	426.7	87.6	666.7
5	286.7	69.4	466.7	18	438.3	85.8	683.3
6	298.3	69.9	483.3	19	450.0	82.6	700.0
7	310.0	66.7	500.0	20	461.7	84.1	716.7
8	321.7	68.1	516.7	21	473.3	86.3	733.3
9	333.3	69.5	533.3	22	485.0	89.6	750.0
10	345.0	71.8	550.0	23	496.7	92.0	766.7
11	356.7	75.1	566.7	24	508.3	92.0	783.3
12	368.3	79.3	583.3	25	520.0	92.0	800.0
13	380.0	80.8	600.0				

优化后的响应矩阵由表 1 中的 25 组 $(P, \Delta r)$ 参数生成。每一列对应一组结构参数，原始 FDTD 监视器输出为 301 个波长采样点，算法测试时插值到 400–800 nm 的 1 nm 网格。

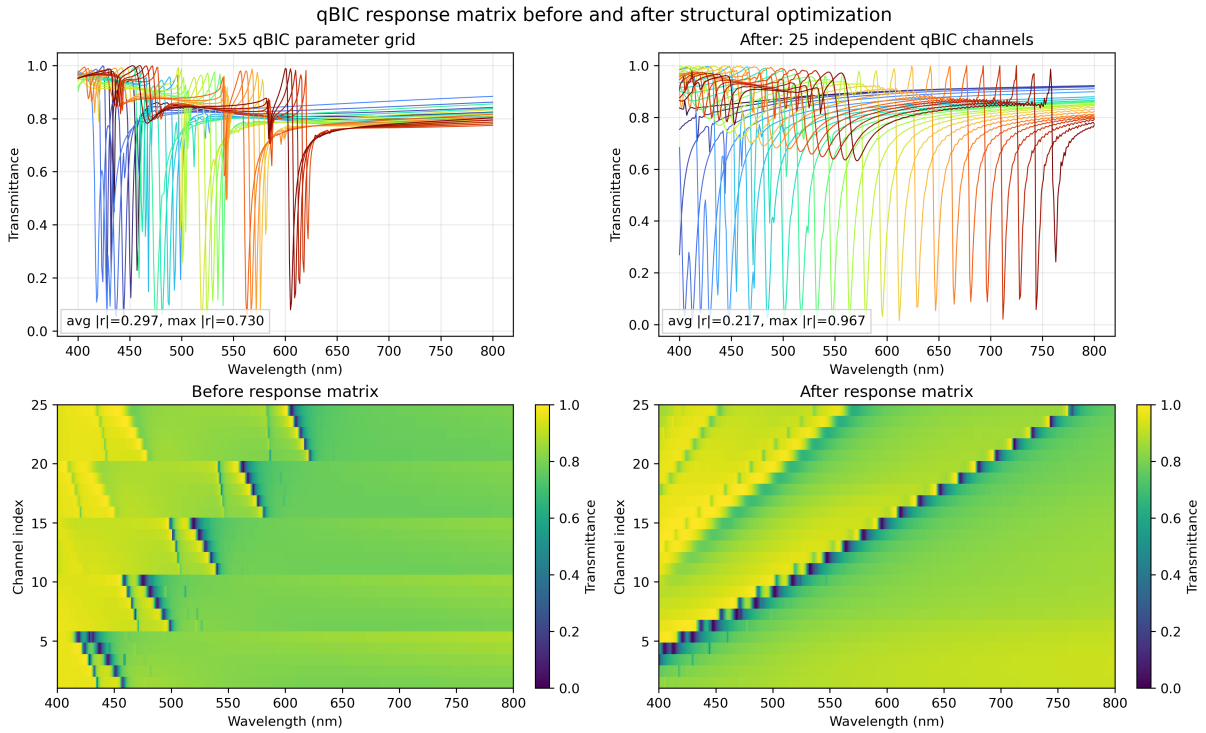


图 11: qBIC 结构优化前后的响应曲线与响应矩阵对比。左列为初始 5×5 参数池，右列为优化后的 25 个独立通道。

图 11 显示，初始 5×5 响应矩阵的强调制区域主要集中在若干共振带，650–800 nm 长波端大部分通道只表现为缓慢背景变化，难以提供足够的独立编码。优化后，共振谷沿 400–800 nm 更连续地展开，长波端也出现明确调制，平均绝对通道相关系数由 0.297 降至 0.217。与此同时，优化后仍存在局部相邻通道高度相似的问题，最大绝对相关系数约为 0.967，说明 qBIC 尖峰响应虽然可通过参数扫描改善覆盖范围，但其响应矩阵相关性仍是后续窄双峰和线形还原不稳定的重要原因。

4 算法设计

4.1 原算法分析

4.1.1 实际运行分支

原函数的输入为波长 λ、响应矩阵 G 和光电流 c。程序保留了 Backus–Gilbert method（BGM）和 basis expansion 两条思路；当前运行配置进入的是 Gaussian basis expansion 分支，并使用 GCV 自动选择正则化参数。图 12 给出了配置空间。

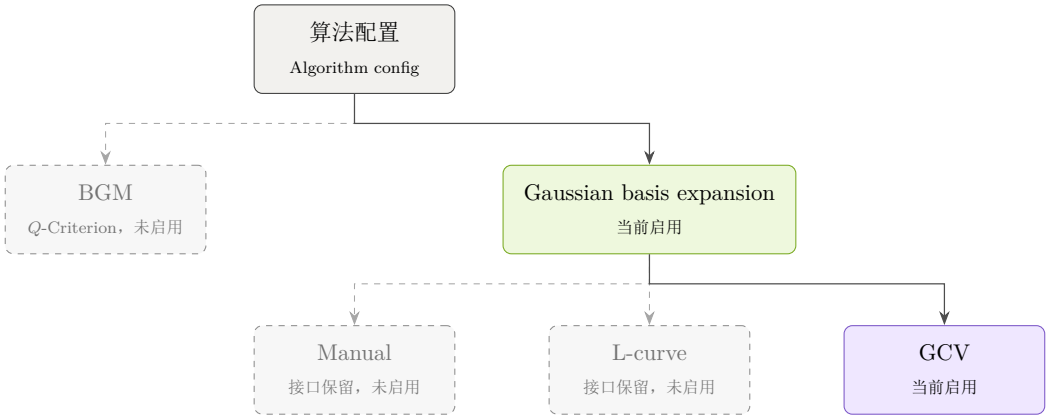


图 12: 原函数中的配置分支。Backus–Gilbert 是一条以平均核分辨率为目标的路线，当前代码实际启用 Gaussian basis expansion 与 GCV。

核心参数如下：

Listing 1: 原函数中的关键配置

```
params.method_id = 2;                % Gaussian basis expansion
params.numOfts = 100;                % output spectrum points
params.numOfti = 50;                 % Gaussian basis count
params.fwhmN = 0.01;                 % normalized Gaussian width
params.regularisation.method = 'Tikhonov';
params.regularisation.order = 0;     % 0th-order Tikhonov
params.regularisation.parameter_choice_id = 3; % GCV
```

4.1.2 计算流程与矩阵形式

原算法先进行最大值归一化：

$$\lambda_N = \lambda/\max(\lambda), \qquad G_N = G/\max(G), \qquad c_N = c/\max(c).$$

这种缩放让矩阵元素和光电流处于相近量级，并使 `fwhmN` 成为无量纲宽度。需要注意，代码按 $\max(\lambda)$ 归一化；在 400–800 nm 波段，`fwhmN=0.01` 对应约 8 nm 的物理宽度。

随后算法把未知光谱写成 Gaussian basis 的线性组合：

$$f_N(t) = \sum_j \alpha_j \phi_j(t).$$

每个通道对应的光电流可写为

$$A_{pj} = \int G_p(\lambda)\phi_j(\lambda)\, d\lambda, \qquad A\alpha \approx c_N.$$

最终求解的是非负 Tikhonov 问题：

$$\min_{\alpha \geq 0} \|A\alpha - c_N\|_2^2 + \lambda_{\text{reg}}^2 \|L\alpha\|_2^2.$$

图 13 总结了完整流程。

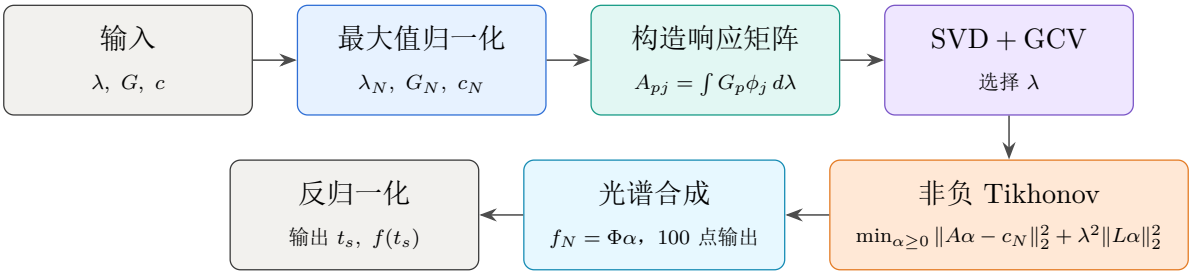


图 13: 原函数的实际计算流程。

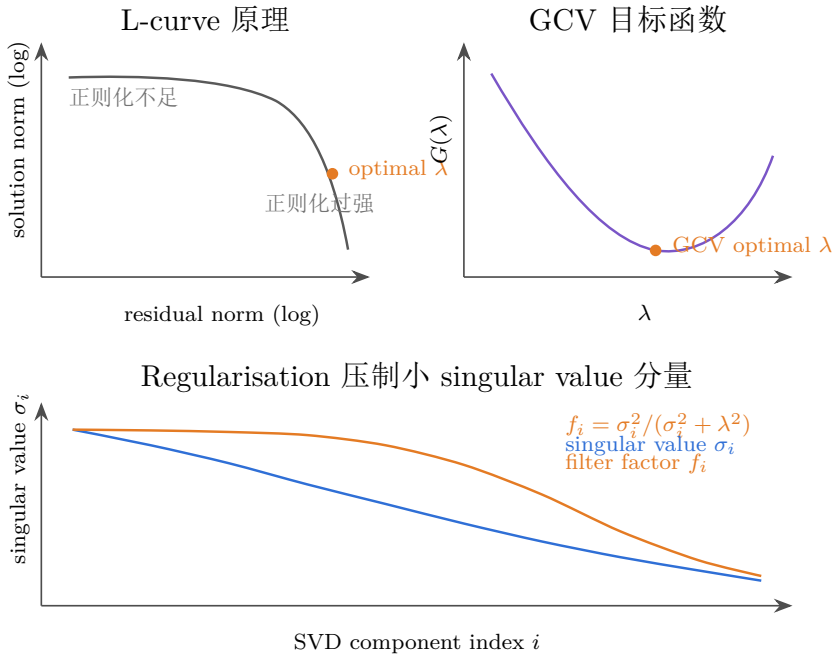


图 14: L-curve、GCV 与 Tikhonov 滤波因子的关系。

4.1.3 代码实现缺陷

除算法假设本身的限制外，原代码中还存在若干实现层面的缺陷。这些问题不一定影响当前固定分支的默认运行结果，但一旦尝试调整参数、切换分支或复现实验，就可能造成误判。因此，下文把代码缺陷和算法瓶颈分开讨论。

最明显的问题出现在正则化矩阵 `L` 的构造中。代码原意是在 `order=-1` 或 `lambda=0` 时关闭正则化，但 `case -1 || params.regularisation.lambda==0` 在 MATLAB 中会先被计算成逻辑值 `1`，并不会表达“`order=-1` 或 `lambda=0`”这个条件。其结果是：`order=1` 可能错误地进入无正则化分支，而真正的 `order=-1` 反而不能按预期匹配。

Listing 2: 正则化矩阵构造中的条件判断错误

```
function L = getL(params)
    switch params.regularisation.order
        % Bug: this expression is evaluated as logical true, i.e. case 1.
        % It does not mean "order == -1 OR lambda == 0".
        case -1 || params.regularisation.lambda==0
            L = [];
        case 0
            L = diag(ones(params.numOfti,1));
        case 1
            L = diag(ones(params.numOfti,1))+...
                diag(-ones(params.numOfti-1,1),1);
        case 2
            L = 2*diag(ones(params.numOfti,1))+...
                diag(-ones(params.numOfti-1,1),1)+...
                diag(-ones(params.numOfti-1,1),-1);
        otherwise
            error('undefined');
    end
end
```

更稳妥的写法应当先用 `if` 判断 `lambda==0`，再用 `switch` 判断 `order`；或者把 `case -1` 单独列出。由于默认设置为 `order=0`，且 λ 由 GCV 给出非零值，这个错误不会直接改变原算法的默认结果。它真正影响的是 `order=1`：MATLAB 会把第一条 `case` 计算成逻辑值 `1`，使一阶正则化提前落入 `L=[]` 分支；而 `order=2` 仍会正常匹配后面的 `case 2`，二阶差分矩阵本身不受这个错误影响。

第二类问题是分支可用性不足。代码开头虽然保留了 BGM 和 Gaussian basis 两条路线，但 BGM 分支的参数检查引用了并不存在的 `params.options.optimisation` 字段，而实际定义的是 `params.optimisation`；同时，`s-Criterion` 对应的计算函数仍处于注释状态。因此，BGM 路线在当前实现中不能视为完整可用的并列算法。

Listing 3: BGM 分支中的字段名不一致问题

```
if strcmp(params.method,'BGM')
    assert(isfield(params,'criterion'));

    if strcmp(params.criterion,'Q-Criterion')
        % Bug: params.options is not created in the parameter block.
        % The actual field name is params.optimisation.
        assert(isfield(params.options,'optimisation'),...
            'params does not have the required OptimisationOptions parameter');
    end
end
```

第三类问题与复现实验有关。L-curve 可视化段中，循环写入的 λ 字段与求解器实际读取的字段不一致。如果打开 `params.show.Lcurve`，图中看似扫描了多个 λ，实际求解函数却没有按预期接收到这些正则化参数。此外，`params.basis.name` 被写成 `Guassian`。这个拼写在当前文件内部前后一致，不会导致默认分支失败，但会给外部调用、参数表述和代码重构带来额外混淆。

Listing 4: L-curve 可视化与命名中的复现隐患

```
% In the L-curve plotting block:
paramsL = params;
paramsL.lambda = lambdai(i); % Bug: solver reads paramsL.regularisation.lambda.
[~,~,coeff,~] = computeSpecturm(wavelength,gunits,cNoise,paramsL);

% The string is misspelled but used consistently inside this file.
params.basis.name = 'Guassian';
```

综上，当前默认运行流程仍可作为统一对照。若要系统优化这一流程，应先修复上述实现缺陷，再讨论 `numOfts`、`numOfti`、`fwhmN`、正则化阶数和选参准则的影响；否则容易把代码分支错误误判为物理结构或反演理论的性能边界。

4.1.4 当前算法瓶颈

第一，输出网格只有 100 点。对 400–800 nm 波段，点间隔约为 4.04 nm，因此即使物理响应函数具有更细的结构，最终显示和评价时也会被映射到较粗的输出网格上。

第二，Gaussian basis 的归一化 FWHM 固定为 0.01。由于代码将波长按最大波长归一化，在 400–800 nm 上它对应约 8 nm 的物理宽度。这意味着算法天然更擅长恢复数纳米以上的平滑峰，对 1–2 nm 极窄峰较为不利。

第三，25 个光电流要反演 50 个 basis 系数，本质上是欠定问题。Tikhonov 正则化可以稳定求解，但 0 阶正则只惩罚系数幅值，不惩罚振荡、不鼓励稀疏峰，也没有显式峰位先验。

第四，GCV 选择 λ 时没有使用通道吞吐量或任务成功判据。它能降低一般反演风险，但不保证对单峰、双峰、宽谱三类测试指标同时最优。

4.2 新算法设计

4.2.1 共享前向模型

所有候选算法均固定同一个 qBIC 25 通道响应矩阵和同一个光电流生成方式，只改变反演模型。前向模型统一为

$$\mathbf{c} = \mathbf{G}^{\top}\mathbf{W}_{\lambda}\mathbf{s},$$

其中响应矩阵来自第 3 节的 qBIC 参数扫描，重建输出统一在 1 nm 网格上评价。图 15 给出高分辨字典类算法的共同数据流；不同候选方法的差别主要集中在反演模块和正则化项。

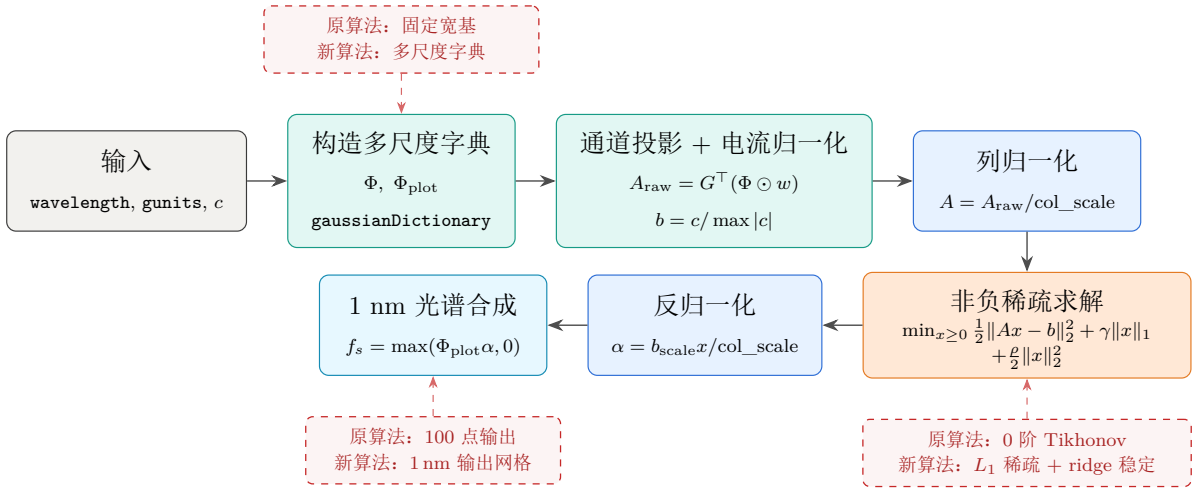


图 15: 高分辨字典类重建流程。

4.2.2 候选反演模型

候选方法先分成两条路线。第一条是 Gaussian 字典路线：原算法、Tikhonov 系列、TV、ridge-L1 和 Gaussian 字典平滑–稀疏加性分解都属于这一类，区别在于正则化项和是否把宽谱包络、窄峰分量拆开。第二条是逐点路线：峰分量直接放在 1 nm 波长网格上，用来检验固定 Gaussian 原子是否限制了峰宽。具体比较的候选模型包括以下几类：

(1). **原算法。**使用 100 点输出、固定宽度 Gaussian basis、0 阶 Tikhonov 和 GCV。

(2). **0/1/2 阶 Tikhonov。** 0 阶惩罚系数幅值；一阶惩罚相邻系数变化；二阶惩罚曲率。三者均使用非负约束和 GCV 选参，其中一阶使用修正后的 $L = \mathrm{diff}(I, 1)$。

(3). **加权一阶 Tikhonov。**在一阶正则化基础上引入噪声尺度权重，使电流误差按估计噪声归一化。

(4). **非负 TV。**使用总变差项抑制快速振荡，同时允许光谱中存在较陡变化。

(5). **ridge-L1 多尺度字典。**同时使用窄 Gaussian、较宽 Gaussian、宽包络和常数背景项，并求解非负稀疏问题：

$$\min_{x\geq 0} \frac{1}{2}\|Ax-b\|_2^2+\gamma\|W_1x\|_1+\frac{\rho}{2}\|x\|_2^2.$$

(6). **Gaussian 字典平滑–稀疏加性分解。**将待重建光谱写成

$$s(\lambda)=s_{\mathrm{smooth}}(\lambda)+s_{\mathrm{sparse}}(\lambda)=\Phi_s a+\Phi_{p,n}x_n+\Phi_{p,m}x_m.$$

其中 Φ_s 为宽 Gaussian 字典，用来表示宽谱包络；$\Phi_{p,n}$ 为窄 Gaussian 字典，用来定位窄峰；$\Phi_{p,m}$ 为中等宽度 Gaussian 字典，用来表示较宽单峰。联合求解时对平滑分量使用二阶差分约束，对稀疏分量使用迭代重加权 L1 约束：

$$\begin{aligned}\min_{a,x_n,x_m\geq 0}\quad & \frac{1}{2}\|A_sa+A_nx_n+A_mx_m-b\|_2^2+\beta\|D_2a\|_2^2\\ & +\gamma\sum_i w_i|x_{n,i}|+\eta\gamma\sum_i v_i|x_{m,i}|+\frac{\rho}{2}\left(\|a\|_2^2+\|x_n\|_2^2+\|x_m\|_2^2\right).\end{aligned}$$

(7). **逐点平滑–稀疏加性分解。**将光谱直接拆成平滑包络和逐点峰分量：

$$s(\lambda)=u(\lambda)+p(\lambda).$$

其中 u 是非负平滑包络，使用二阶差分 $\beta\|D_2u\|_2^2$ 约束；p 是非负逐点峰分量，使用迭代重加权 L1 约束。优化问题为

$$\min_{u,p\geq 0}\|W^{1/2}(M(u+p)-\mathbf{c})\|_2^2+\beta\|D_2u\|_2^2+\gamma\sum_i w_ip_i.$$

这里 $M_{ij}=r_i(\lambda_j)\Delta\lambda_j$，$W$ 按乘性光谱噪声估计通道权重，$w_i=1/(p_i+\epsilon)$。参数扫描覆盖 $\beta=3\times10^{-3}$ 到 10^5，并在高 β 区间尝试降低 γ。

ridge-L1 的关键在于分组惩罚：窄峰原子保留较强 L1 稀疏约束，用来定位单峰和双峰；宽包络原子和常数背景的 L1 权重较小，用来拟合宽谱包络。Gaussian 字典平滑–稀疏加性分解进一步把两类分量拆成独立变量，使宽谱包络不再穿过稀疏惩罚，窄峰分量也不再被平滑项直接展宽。最终算法使用 9 nm 窄峰 Gaussian 原子、18 nm 中宽 Gaussian 原子和 80 nm 宽包络原子；其中中宽原子用于表示 20 和 27 nm 这类较宽单峰，使最终线形较好贴合目标。L1 项按物理谱强度等价加权，避免列归一化后不同波长原子受到不等效惩罚。字典法最终参数见表 2，逐点法最终参数见表 3。

表 2: Gaussian 字典平滑–稀疏加性分解的最终参数

参数	取值
平滑字典 FWHM	80 nm
平滑二阶约束权重	2.9×10^{-3}
窄峰字典 FWHM	9.0 nm
中宽字典 FWHM	18 nm
中宽字典 L1 权重系数	0.80
窄峰稀疏 L1 权重	1.0×10^{-3}
重加权稳定项	0.075
L1 幅值校正	按列尺度折算到物理谱强度
最大重加权系数	16

表 3: 逐点平滑–稀疏加性分解的最终参数

参数	取值
输出/峰分量网格	1 nm 逐点网格
光谱分解形式	$s(\lambda) = u(\lambda) + p(\lambda)$
平滑分量约束	对 u 使用二阶差分 $\beta\|D_2 u\|_2^2$
平滑权重 β	10
逐点稀疏权重 γ	0.030
岭正则稳定项	1.0×10^{-5}
重加权次数	4
重加权稳定项	0.035
最大重加权系数	20
数据项权重	按光电流噪声标准差归一化
非负约束	$u \geq 0,\ p \geq 0$

两段核心代码如下，分别对应 Gaussian 字典加性分解和逐点加性分解。

Listing 5: Gaussian 字典平滑–稀疏加性分解的求解核心

```
Phi = [Phi_smooth, ones(numel(lambda), 1), Phi_narrow, Phi_mid];
A_raw = R.' * (Phi .* trapzWeights(lambda));
A = A_raw ./ col_scale.';
b = current(:) / max(abs(current));

H = A.' * A + ridge_lambda * speye(n);
D2 = diff(speye(n_smooth), 2);
S = sparse(size(D2, 1), n);
S(:, 1:n_smooth) = D2;
H = H + smooth_lambda * (S.' * S);

weights_narrow = ones(n_narrow, 1);
weights_mid = ones(n_mid, 1);
phys_narrow = median(col_scale(idx_narrow)) ./ col_scale(idx_narrow);
phys_mid = median(col_scale(idx_mid)) ./ col_scale(idx_mid);
for iter = 1:sparse_weight_iters
    l1_weights = [zeros(n_smooth + 1, 1);
                  sparse_l1_lambda * weights_narrow .* phys_narrow;
                  mid_l1_scale * sparse_l1_lambda * weights_mid .* phys_mid];
    f = -A.' * b + l1_weights;
    x = quadprog(H, f, [], [], [], [], zeros(n,1), [], x, qp_opts);
    weights_narrow = updateWeights(x(idx_narrow));
    weights_mid = updateWeights(x(idx_mid));
end
```

Listing 6: 逐点平滑–稀疏加性分解的求解核心

```
M = R.' * spdiags(trapzWeights(lambda), 0, N, N);
A = [M, M];                 % x = [u; p],  s = u + p
A = A ./ col_scale.';
b = current(:) / max(abs(current));

D2 = diff(speye(N), 2);
S = sparse(size(D2,1), 2*N);
S(:, 1:N) = D2;             % only smooth envelope u is smoothed
H = A.' * A + beta * (S.' * S) + ridge * speye(2*N);

weights = ones(N, 1);
for iter = 1:reweight_iters
    f = -A.' * b + [zeros(N,1); gamma * weights];
    x = quadprog(H, f, [], [], [], [], zeros(2*N,1), [], x, qp_opts);
    p = x(N+1:end);
    weights = updateWeights(p);
end
s = x(1:N) + x(N+1:end);
```

4.3 多算法比较与算法选定

图 16 展示了比较流程：固定 qBIC 响应矩阵，生成同一组单峰、双峰和宽谱测试光，逐一送入候选算法。评价时按光谱类型拆分指标。单峰主要看峰位误差、重建 FWHM 与目标 FWHM 的比值、峰区 ±15 nm 内 RMSE 和远端伪峰比例；双峰主要看峰位误差、谷深比、第二峰高度比和峰区 RMSE；宽谱主要看 RMSE 和相关系数。

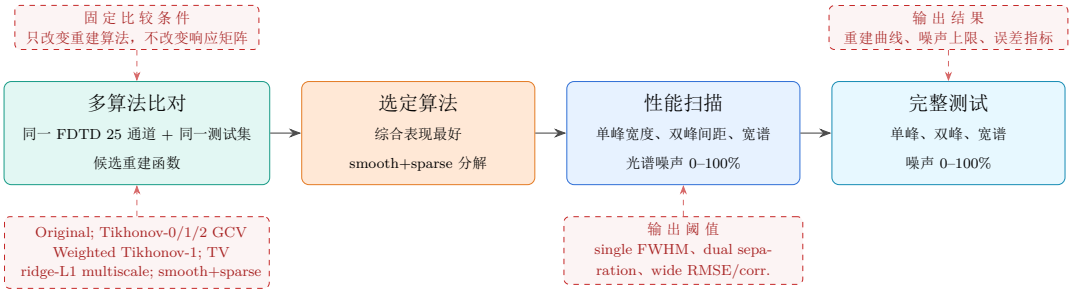


图 16: 多算法比较与后续性能测试流程。

候选算法先按反演范式分成两条路线。第一条是 Gaussian 字典路线，包括原算法、0/1/2 阶 Tikhonov、加权一阶 Tikhonov、TV、ridge-L1 多尺度字典，以及 Gaussian 字典平滑–稀疏加性分解。图 17 给出这组方法的固定样例对比。Tikhonov 类方法输出较平滑，窄峰容易展宽；TV 能压住振荡，但双峰高度和宽谱包络不够稳定；ridge-L1 可以同时使用窄峰原子和宽包络原子，但同一组系数仍共同承受稀疏惩罚。Gaussian 字典平滑–稀疏加性分解把宽谱包络和窄峰分成两个变量，在这一组测试中综合误差最低、通过率最高，因此选为字典路线的最终算法，并在第 4.4 节进行完整单峰、双峰和宽谱测试。

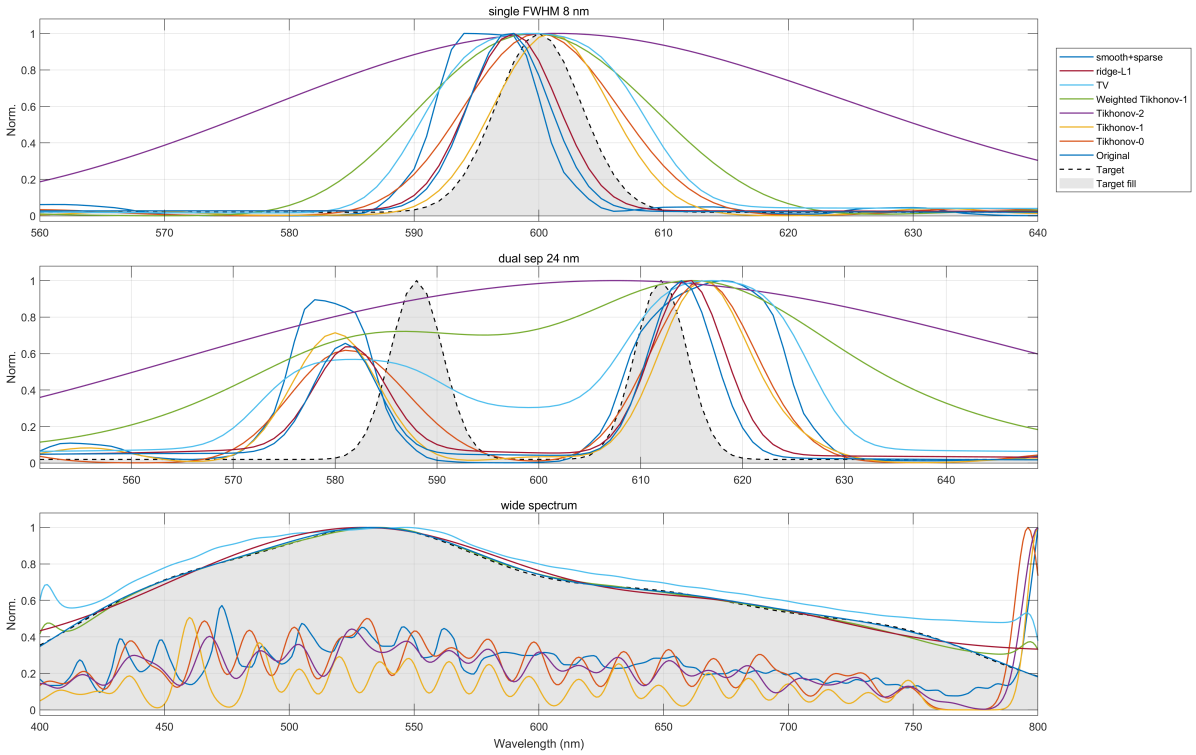


图 17: 固定测试集上的多算法重建对比。

第二条是逐点路线。该路线把峰分量放到 1 nm 网格上，用逐点原子、平滑包络、噪声加权数据项和重加权 L1 共同求解。逐点路线内部主要比较不同 β 和 γ 缩放参数：低 β 时平滑分量容易吸收窄峰，高 β 时逐点分量容易产生局部尖峰。参数扫描后，$\beta = 10$、$\gamma = 0.030$ 的设置在峰位检出和宽谱误差之间较均衡，因此选为逐点路线的最终算法，并在第 4.5 节单独测试。

4.4 Gaussian 字典平滑–稀疏加性分解算法性能测试与分析

4.4.1 单峰光重建与分析

单峰测试选取目标波段中部峰心，无噪声宽度扫描结果如图 18 所示。FWHM 为 1–4 nm 时，峰位误差约为 2 nm，但重建 FWHM 约为 9–10 nm，因此只能说明峰位检出；FWHM 增大到 6–10 nm 后，重建峰宽与目标宽度的比例明显改善。对于 20 和 27 nm 单峰，最终字典可以给出连续主峰，线形较好贴合目标。

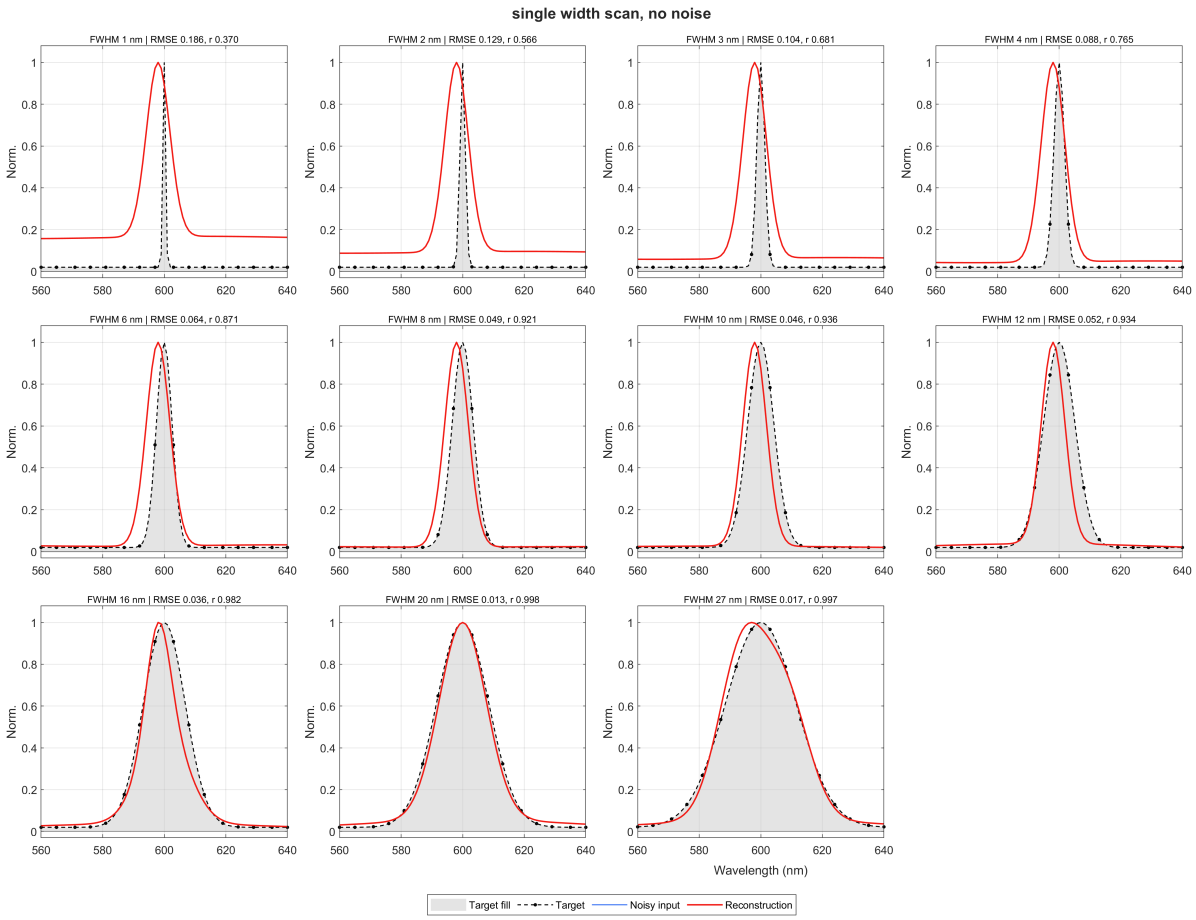


图 18: 平滑-稀疏加性分解的单峰宽度扫描。灰色填充和黑色虚线圆点为目标光谱，红线为重建结果。

本文的光谱噪声完全沿用作业给定的光电流生成示例。单峰和双峰示例中噪声系数为 0.1，宽谱示例中为 0.02；在后续噪声扫描中，仅将该系数替换为扫描变量 η。核心代码如下：

Listing 7: 作业示例中的乘性光谱噪声

```
noise = eta*(2*rand(size(light))-1).*light;
light = light + noise;
```

其中 $(2\mathrm{rand}-1)$ 给出 $[-1,1]$ 内的随机扰动，且扰动项逐点乘以当前光谱 `light`，因此本文所称光谱噪声为乘性噪声，而不是与光强无关的加性噪声。

噪声测试以 FWHM 10 nm 单峰为对象。该宽度可以观察主峰宽度和目标线形之间的对应关系，比单纯峰位检出更严格。光谱噪声从 0% 扫描到 100%，每个非零噪声档重复 20 次；按成功率不低于 80% 的连续通过标准，最大稳定噪声水平达到 100%。代表性曲线见图 19。

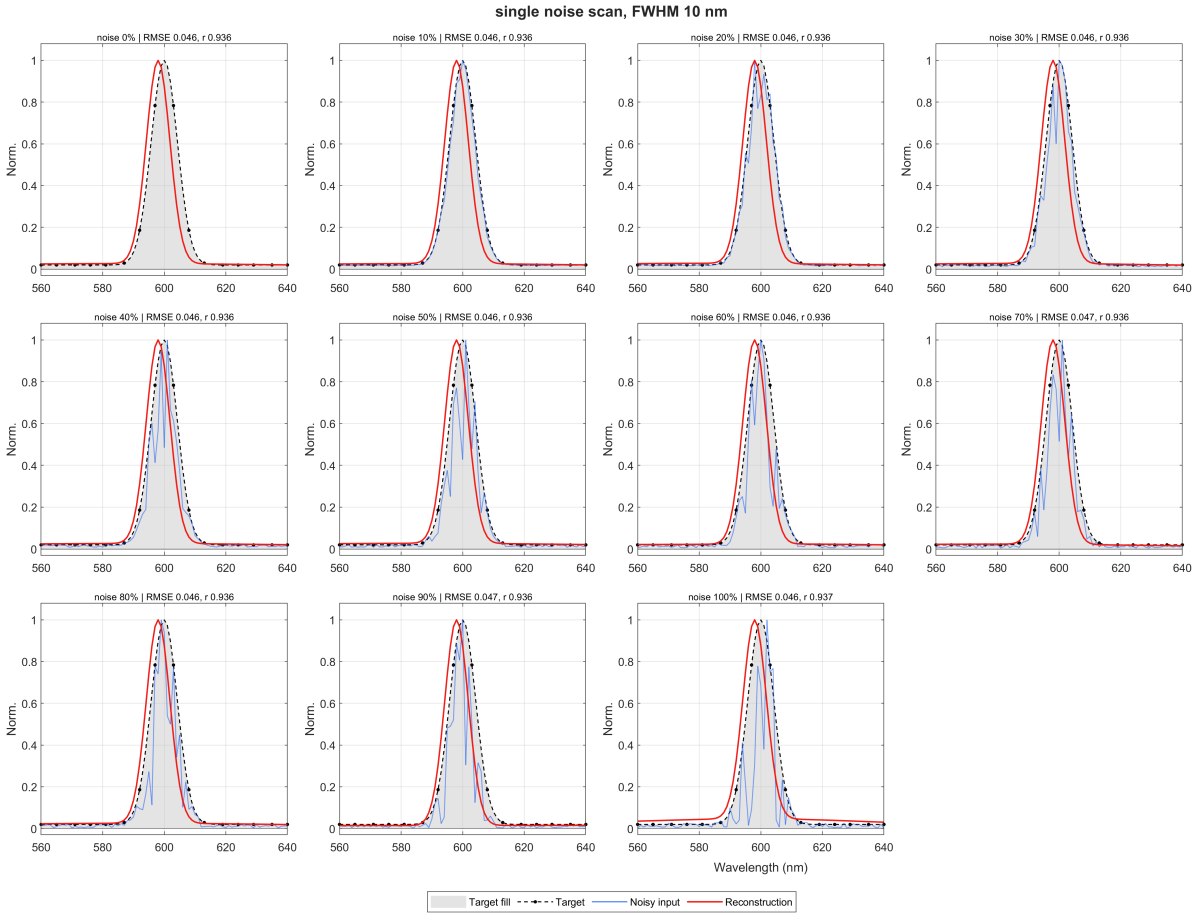


图 19: FWHM 10 nm 单峰的光谱噪声扫描代表性曲线。

单峰性能主要受字典宽度和响应矩阵信息量共同限制。算法上，窄 Gaussian 原子负责峰位，中宽 Gaussian 原子负责较宽单峰，平滑分量吸收低频背景。因此窄峰定位和较宽峰线形可以同时改善；但 4 nm 输入峰仍会被字典宽度和响应矩阵信息量共同限制，不能良好还原。

4.4.2 双峰光重建与分析

双峰测试中每个峰的 FWHM 取 6 nm，中心位于目标波段中部，峰间距取 12、20、28、36、48、64、80 和 100 nm。图 20 显示，12 nm 间距下两个峰基本合并；20 nm 时出现双峰趋势，但重建曲线仍有宽肩和额外假峰；28 nm 时两个峰可以分开，峰位误差约 4 nm，第二峰高度比约 0.70；36 nm 时线形进一步稳定。继续增大间距后，64 nm 和 100 nm 的峰位、峰高和谷深均较好，其中 64 nm 是较早进入稳定拟合状态的间距。因此把 28 nm 作为开始可分辨的间距，把 64 nm 作为较可信的双峰线形边界。

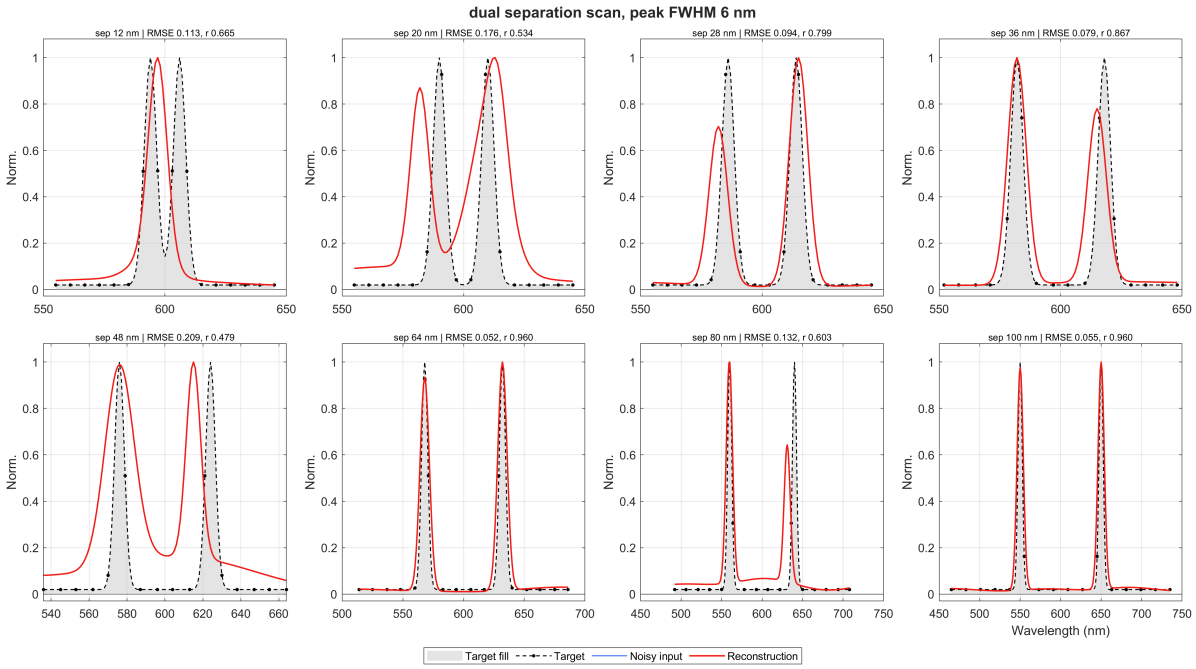


图 20: 平滑-稀疏加性分解的双峰间距扫描。每个峰的 FWHM 为 6 nm。

双峰噪声测试以 64 nm 间距为对象。该间距下两个峰具有较清晰的峰位、谷深和相对高度，因此更适合观察噪声扰动下的峰形变化。噪声从 0% 到 100%，每档重复 20 次；连续通过标准下最大稳定噪声水平达到 100%。代表性曲线见图 21。

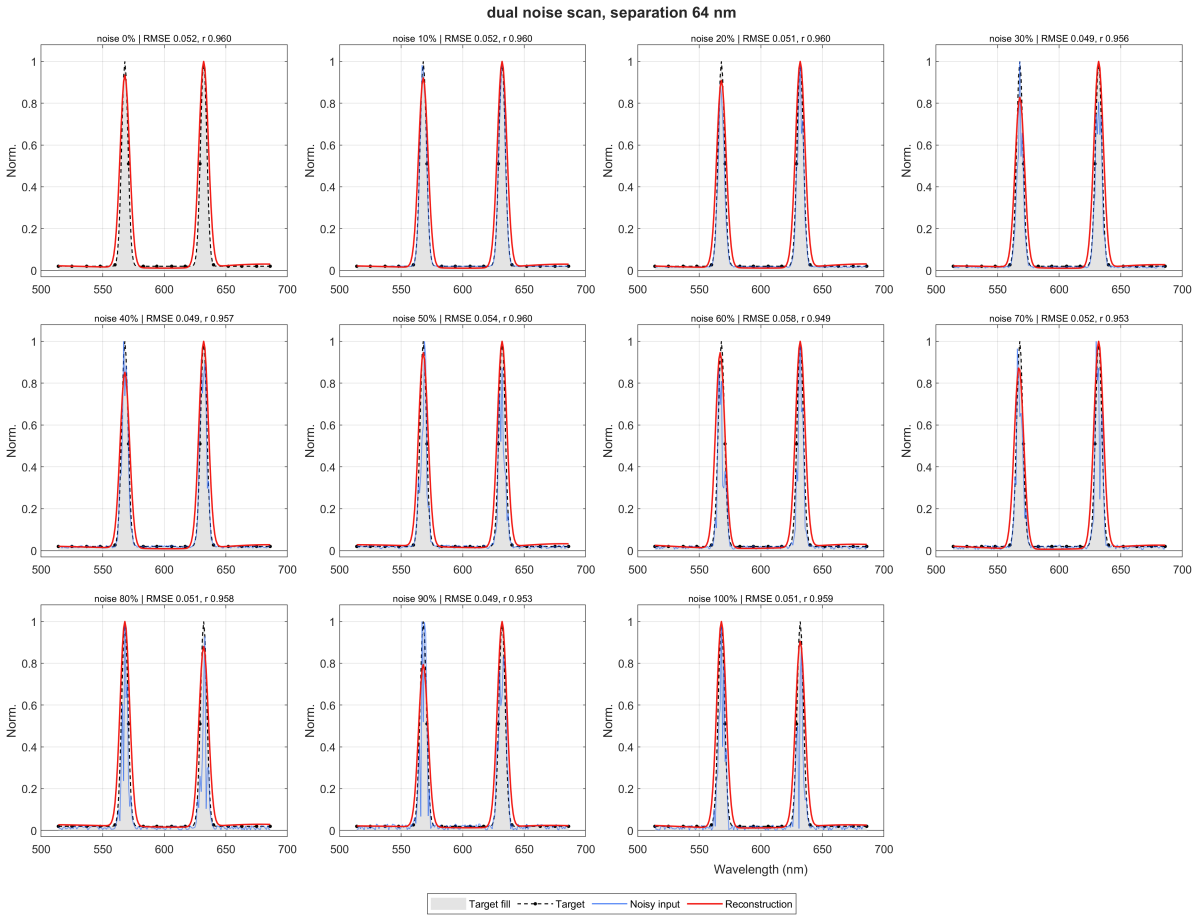


图 21: 间距 64 nm 双峰的光谱噪声扫描代表性曲线。

双峰比单峰更难，原因在于“两个相近峰”与“一个较宽峰”在 25 维光电流空间中可能非常接近。结构侧优化增加了全波段覆盖，使 28 nm 双峰可以分开；算法侧的重加权 L1 会鼓励较少的稀疏峰，因此当间距继续缩小时，两个峰容易被合并或出现明显高度不均衡。间距增大到 64 nm 后，两峰在当前响应矩阵中的投影差异更明显，峰位和相对高度明显改善。

4.4.3 宽谱光重建与分析

宽谱光使用两个宽 Gaussian 包络叠加弱起伏生成，并加入 2% 光谱噪声。图 22 显示，平滑-稀疏加性分解能恢复宽谱的主要包络，RMSE 为 0.0092，相关系数为 0.9995。

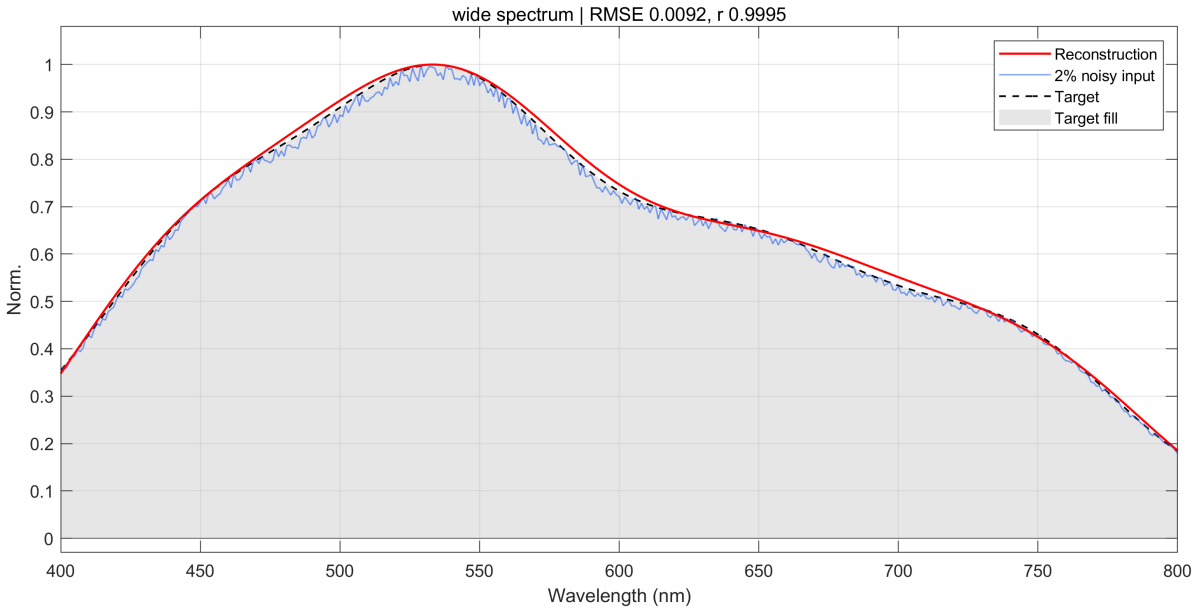


图 22: 平滑-稀疏加性分解对宽谱光的重建结果。

宽谱重建效果较好的原因是宽谱属于低频平滑结构，优化后的 25 个 qBIC 通道覆盖完整 400–800 nm 波段，长波端也能提供有效约束；同时加性分解中的平滑分量专门承担宽谱包络，不需要通过稀疏峰原子拼接宽谱。剩余误差主要出现在短波端和长波端，边缘波段只有一侧响应信息参与约束，宽 Gaussian 原子在边界处仍可能产生轻微外推偏差。

表 4 汇总了三类任务的最终结果。

表 4: 平滑-稀疏加性分解在 qBIC 25 通道矩阵下的最终性能

项目	结果
最窄单峰峰位检出 FWHM	1 nm（重建 FWHM 约 10.36 nm）
较可信单峰线形 FWHM	6 nm 起可读，20 nm 后贴合明显改善
单峰噪声上限（10 nm 单峰）	100% 光谱噪声
开始可分辨双峰间距（峰宽 6 nm）	28 nm，但峰高不均
较可信双峰线形间距（峰宽 6 nm）	64 nm
双峰噪声上限（64 nm 间距）	100% 光谱噪声
宽谱 RMSE / 相关系数	0.0092 / 0.9995

4.5 逐点平滑–稀疏分解算法性能测试与分析

本节固定同一个 qBIC 25 通道响应矩阵，将第 4.2.2 节中的逐点平滑–稀疏分解作为反演算法。参数取 $\beta = 10$、$\gamma = 0.030$，其余设置见表 3。该算法把峰分量放在 1 nm 逐点网格上，因此本节重点观察它是否能改善 Gaussian 字典方案的峰宽限制。

4.5.1 单峰光重建与分析

图 23 给出无噪声单峰宽度扫描。逐点算法从 1 nm 单峰开始测试；在 1–4 nm 单峰上可以定位峰心，但重建 FWHM 仍约为 17–21 nm，因此只能说明峰位检出，不能称为窄峰峰形还原。随着输入峰宽增加，重建线形迅速贴近目标。FWHM 达到 12 nm 时，重建 FWHM 与目标的比值降至 1.43；FWHM 为 24 nm 时，RMSE 为 0.0083，相关系数为 0.9993，线形较准确。

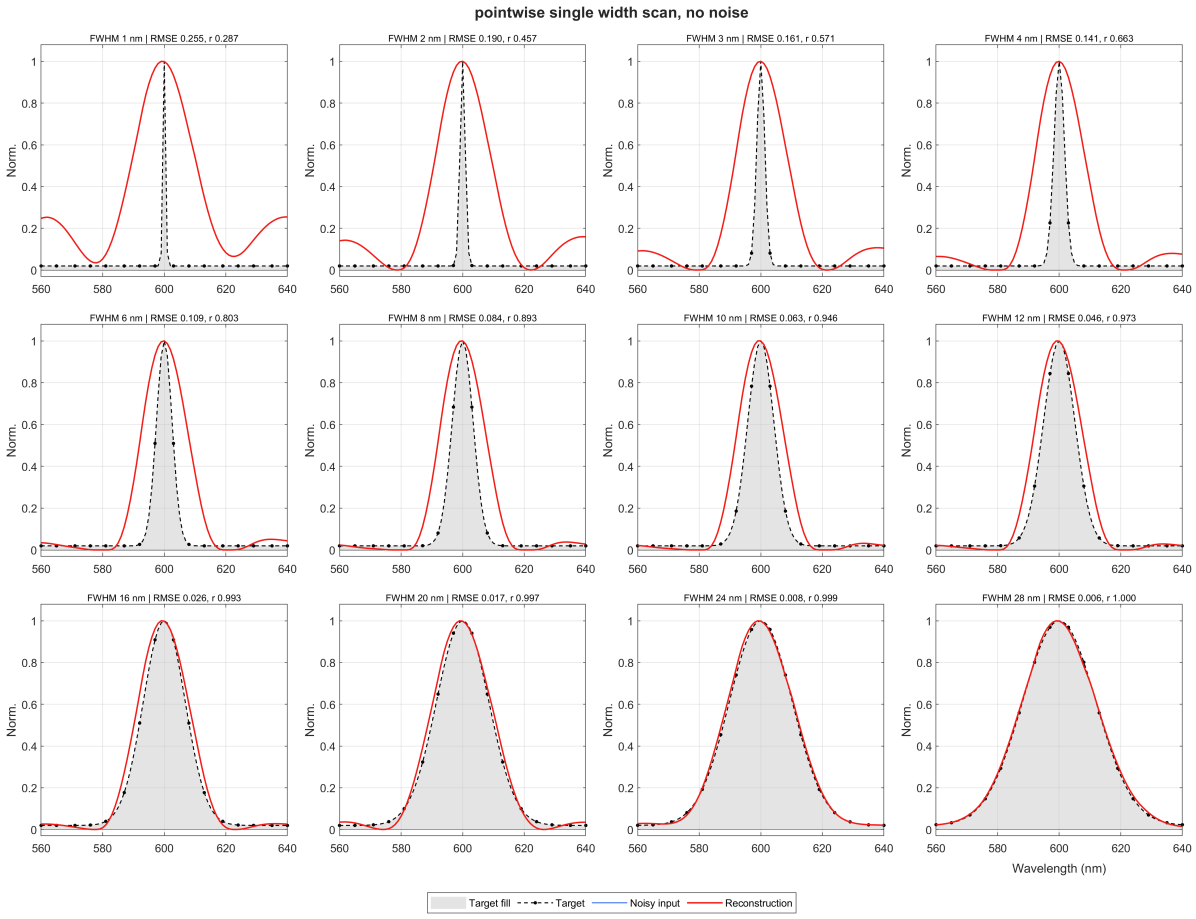


图 23: 逐点平滑–稀疏分解的单峰宽度扫描。灰色填充和黑色虚线圆点为目标光谱，红线为重建结果。

图 24 以 24 nm 单峰为对象进行光谱噪声扫描。该宽度下逐点法的无噪声线形贴合目标，因此噪声测试更能反映实际抗扰动能力。每个非零噪声档重复 5 次，连续通过标准下最大稳定噪声水平达到 100%。

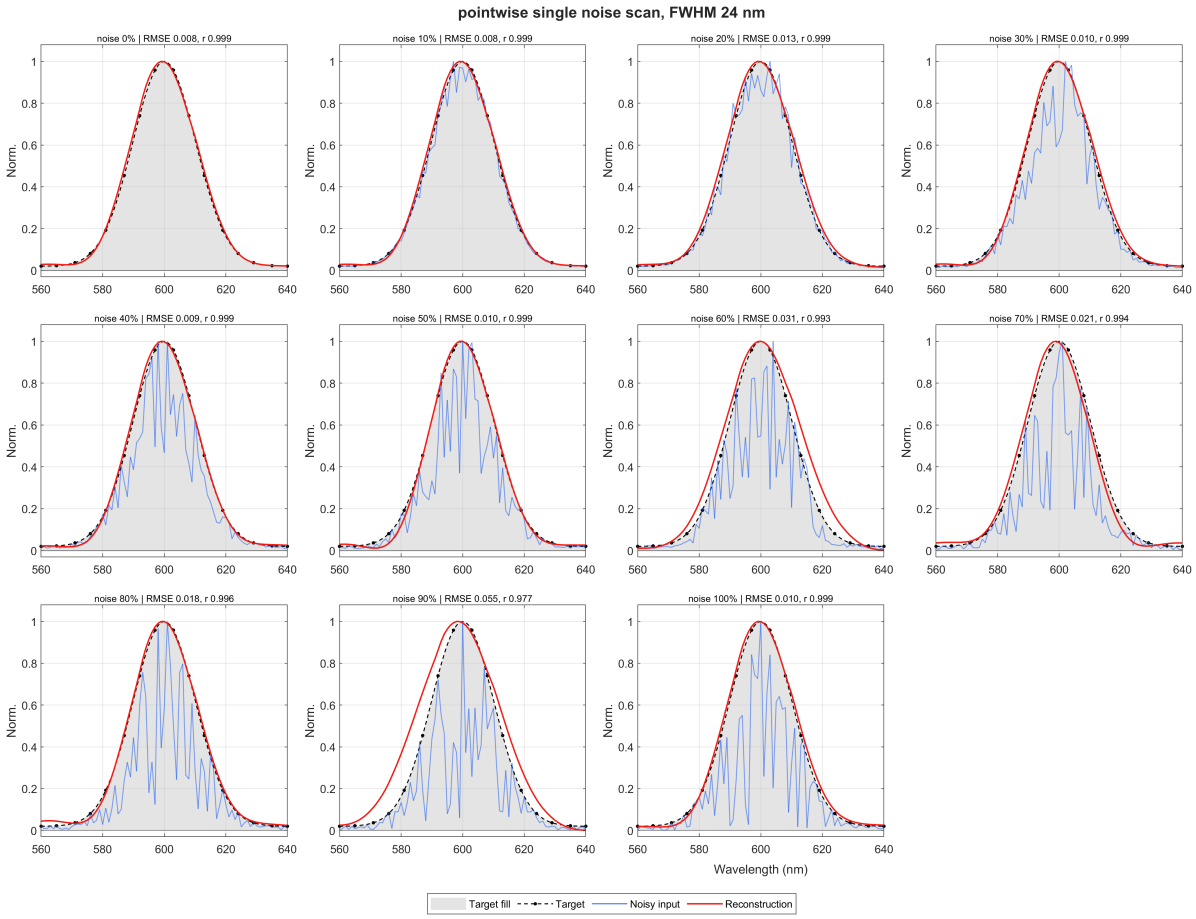


图 24: 逐点平滑–稀疏分解的单峰噪声扫描，测试峰 FWHM 为 24 nm。

4.5.2 双峰光重建与分析

双峰测试中每个峰的 FWHM 为 12 nm，峰间距取 20、22、24、26、36、43、50、57 和 64 nm。图 25 显示，20 nm 间距时两个峰之间的谷值明显偏浅，仍接近一个宽双肩峰；22–26 nm 区间内谷值逐步加深，24 nm 起可以看出双峰轮廓；36 nm 时两个峰清楚分开，且 RMSE 和相关系数最好；43–57 nm 区间仍有不同程度的峰高波动；64 nm 时峰位误差和第二峰高度比均较稳定，因此选作噪声扫描对象。

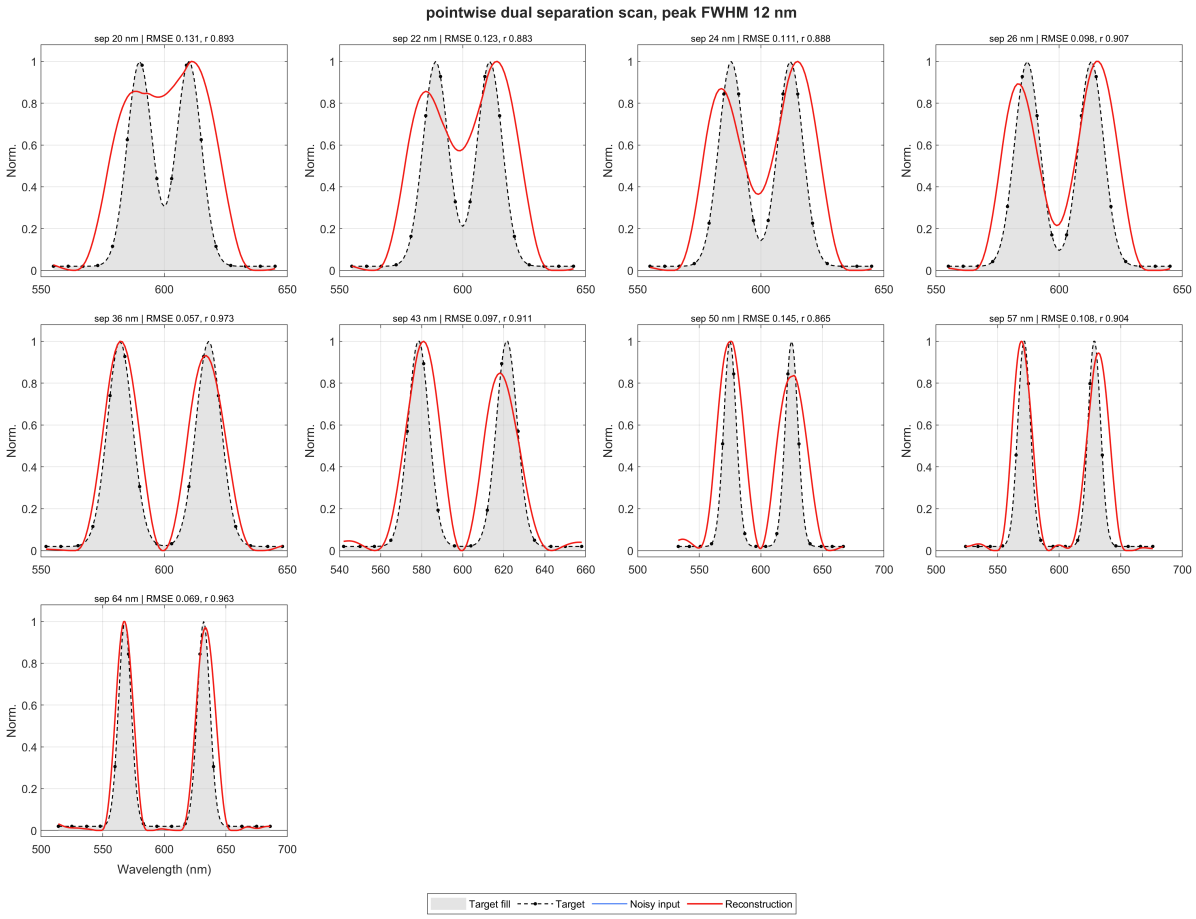


图 25: 逐点平滑–稀疏分解的双峰间距扫描。每个峰的 FWHM 为 12 nm。

图 26 以 36 nm 间距双峰为对象进行噪声扫描。按峰位、谷深和第二峰比例的判据，0%–100% 噪声内均保持稳定。

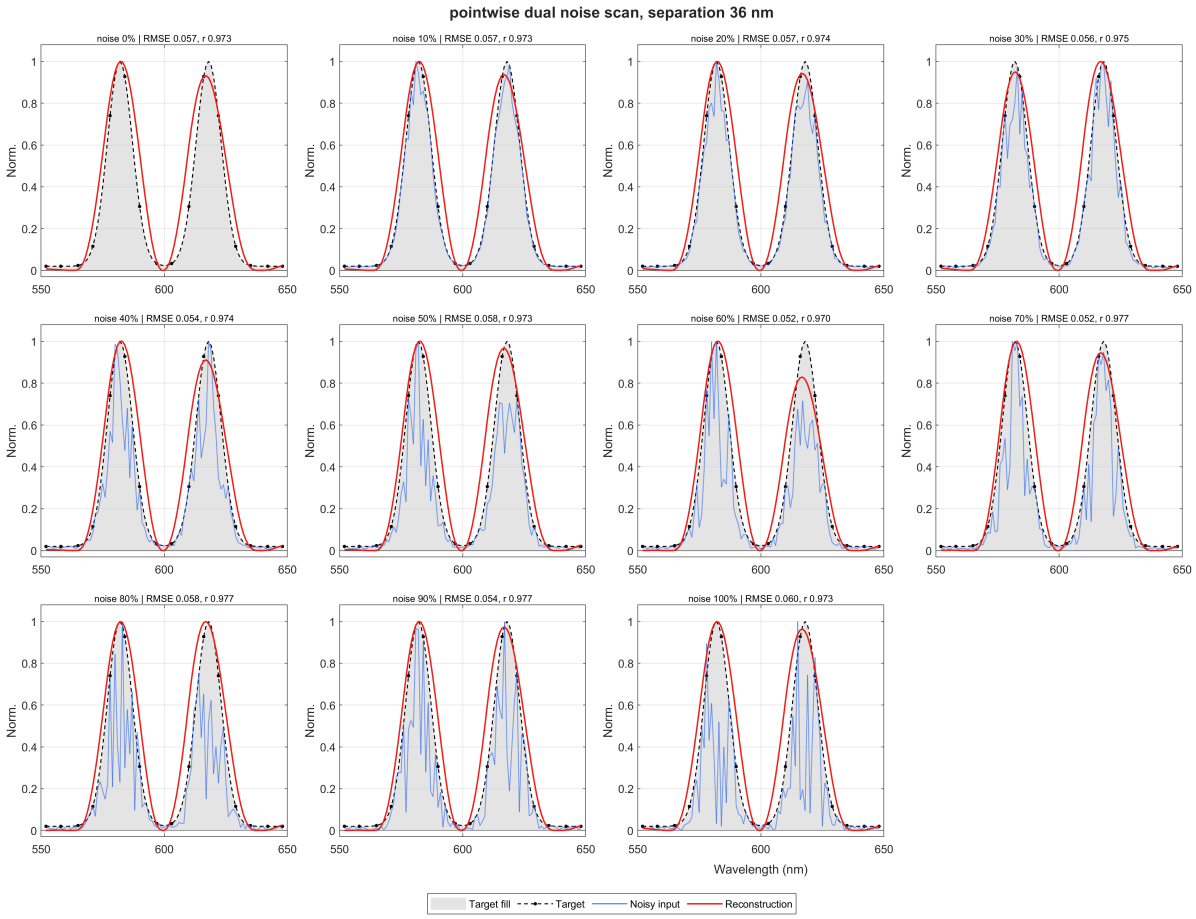


图 26: 逐点平滑–稀疏分解的双峰噪声扫描，峰间距为 36 nm，每个峰的 FWHM 为 12 nm。

4.5.3 宽谱光重建与分析

逐点算法对宽谱包络的重建较稳定。图 27 中，宽谱 RMSE 为 0.0414，相关系数为 0.9811。相较 Gaussian 字典路线，逐点法把更多自由度留给局部峰分量，宽谱包络的整体误差略大。

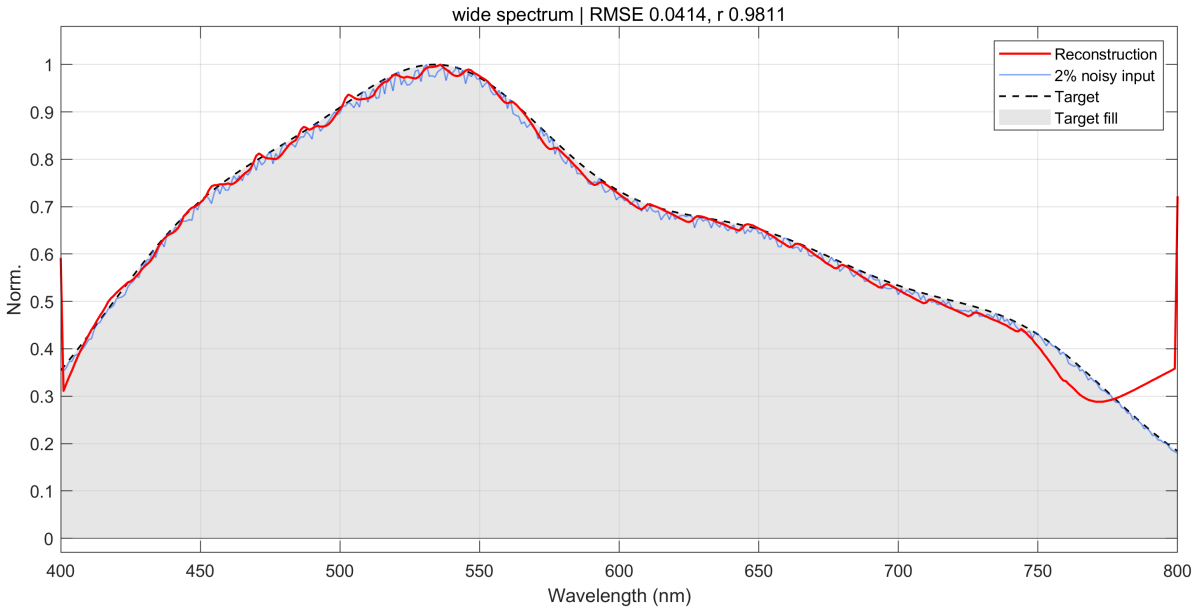


图 27: 逐点平滑–稀疏分解对宽谱光的重建结果。

表 5 汇总逐点路线的结果。逐点模型去掉了固定 Gaussian 原子的预设峰宽，但在当前 25 通道 qBIC 响应矩阵下，相邻逐点原子的光电流投影仍然很接近，输出峰形容易被平滑包络拉宽。下一节将其与 Gaussian 字典路线并列比较。

表 5: 逐点平滑–稀疏分解在 qBIC 25 通道矩阵下的性能

项目	结果
逐点参数	$\beta = 10$，$\gamma = 0.030$
最窄单峰峰位检出 FWHM	1 nm，但重建 FWHM 约 21.46 nm
较可信单峰线形	FWHM 12 nm 起可读，24 nm 时已较准确
单峰噪声水平（24 nm 单峰）	100% 光谱噪声
较可信双峰间距	每峰 FWHM 12 nm 时，24 nm 起可分辨，36 nm 较稳定
双峰噪声水平（36 nm 间距）	100% 光谱噪声
宽谱 RMSE / 相关系数	0.0414 / 0.9811

4.6 字典法与逐点法的比较与总结

表 6 汇总 qBIC Gaussian 字典法和 qBIC 逐点法两条路线。表中把“峰位检出”和“可视线形”分开：极窄峰可以定位，并不代表峰宽准确还原。

表 6: 两条反演路线的主要性能对比

类别	指标	qBIC Gaussian 字典法	qBIC 逐点法
单峰	峰位检出	1 nm，重建 FWHM 约 10.36 nm	1 nm，重建 FWHM 约 21.46 nm
	较可信线形	6 nm 起可读，20 nm 后明显贴合	12 nm 起可读，24 nm 后明显贴合
	噪声测试	10 nm 单峰，最高 100% 光谱噪声	24 nm 单峰，最高 100% 光谱噪声
双峰	线形测试	每峰 6 nm，28 nm 可分开，64 nm 较可信	每峰 12 nm，24 nm 可分辨，36 nm 较稳定
	噪声测试	64 nm 间距，最高 100% 光谱噪声	36 nm 间距，最高 100% 光谱噪声
宽谱	RMSE / 相关系数	0.0092 / 0.9995	0.0414 / 0.9811

图 28 给出几组最能说明差异的单峰线形。左上图中，qBIC 字典法对 12 nm 单峰仍偏窄，说明窄 Gaussian 原子会把主峰拉向预设字典宽度；右上图中，qBIC 字典法对 27 nm 单峰形成连续主峰。左下图中，逐点法对 12 nm 单峰仍明显展宽；右下图中，逐点法对 24 nm 单峰贴合更自然，因为它不受固定 Gaussian 原子宽度限制。

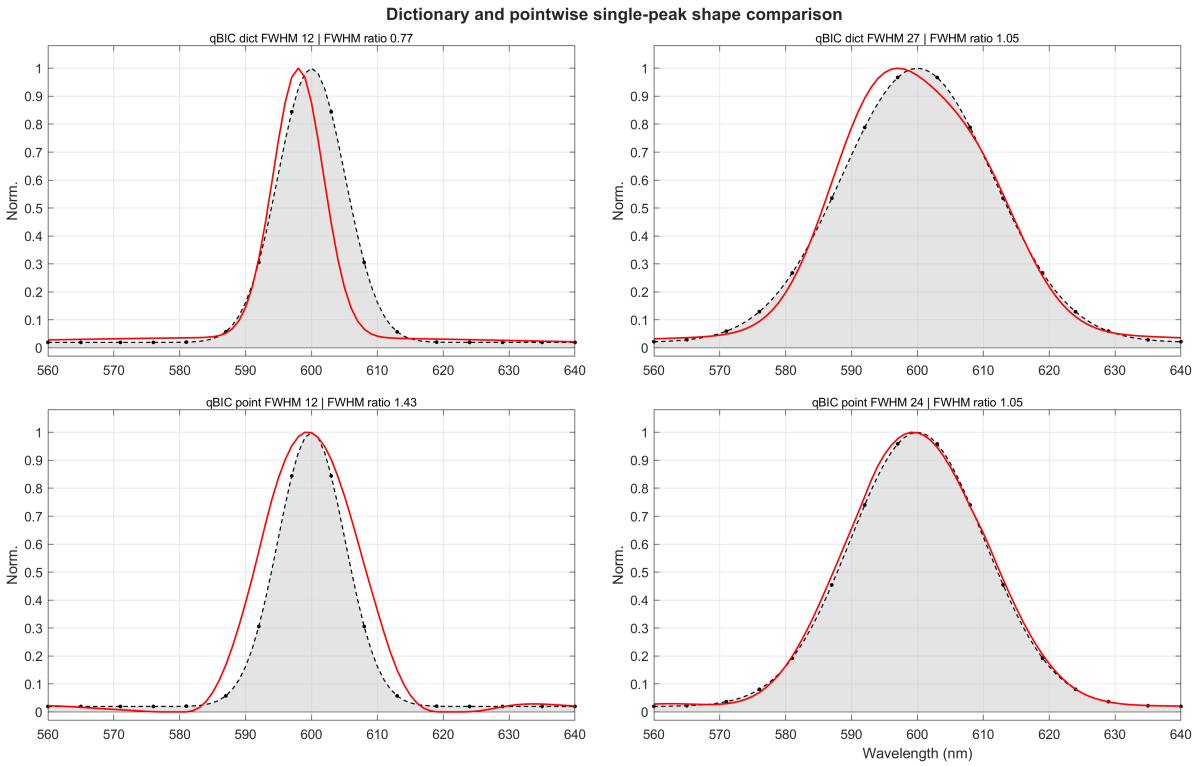


图 28: Gaussian 字典法与逐点法的单峰线形对比。

单峰方面，Gaussian 字典法更适合窄峰定位。它把窄峰先验直接写入 9 nm Gaussian 原子，因此 1 nm 输入峰也能定位到目标附近；但重建峰宽会被字典宽度限制，极窄峰只能说明“检出”，不能说明峰形还原。逐点法同样能从 1 nm 输入峰开始定位，但相邻逐点原子的光电流投影高度相似，极窄峰会被拉宽到约 17–21 nm。当输入单峰变宽后，逐点法不受固定 Gaussian 原子宽度牵制，24 nm 以上单峰的线形更自然。

双峰方面，逐点法的拟合效果好于字典法。字典法在每峰 6 nm 的更窄输入下可以把 28 nm 双峰分开，但峰高容易不均，较可信线形需要增大到 64 nm 间距；逐点法以每峰 12 nm 的双峰测试时，24 nm 起可以看出双峰轮廓，36 nm 时峰位、谷深和第二峰比例较稳定。因此，如果目标是“尽早检出两个窄峰”，字典法更有利；如果目标是让重建曲线在视觉线形上贴近双峰目标，逐点法更好。

宽谱方面，Gaussian 字典法误差更低。宽谱主要是低频包络，字典法中的 80 nm 宽包络原子和二阶平滑约束正好匹配这一类信号，因此 RMSE 为 0.0092、相关系数为 0.9995。逐点法把更多自由度留给局部峰分量，宽谱 RMSE 增至 0.0414，相关系数为 0.9811。

综合来看，字典法适合作为 qBIC 主结果；逐点法则作为双峰线形和较宽单峰重建的有用对照。

5 结论

(1). **结构方面。**本实验使用 qBIC 双孔 TiO_2 超表面作为主结构，在 400–800 nm 波段构建 25 通道响应矩阵。优化后 25 个周期 P 从 240 到 520 nm 铺开，半径差 Δr 在 54–92 nm 范围内独立分配，使共振覆盖从短波端延伸到长波端。后续分析表明，qBIC 响应仍主要集中在尖锐共振及其背景变化附近，窄双峰和线形还原会受到通道相关性限制。

(2). **算法方面。**原函数采用 Gaussian basis、0 阶 Tikhonov 和 GCV，能够给出稳定解，但对窄峰和近邻双峰的表达能力有限。修正一阶正则化分支后，本文比较了 0/1/2 阶 Tikhonov、加权一阶 Tikhonov、TV、ridge-L1、Gaussian 字典平滑–稀疏加性分解和逐点平滑–稀疏加性分解。最终采用 Gaussian 字典平滑–稀疏加性分解作为 qBIC 主结果；字典包含 9 nm 窄峰原子、18 nm 中宽原子和 80 nm 宽包络原子，同时将 L1 惩罚按响应列尺度折算到物理谱强度，减轻双峰高度偏置。

(3). **qBIC 字典路线结果。** 1–4 nm 单峰可以定位，但重建 FWHM 约为 9–10 nm，不能视为完整峰形还原；6 nm 单峰开始具备可视线形，20 nm 以后贴合明显改善。单峰噪声测试以 10 nm 为对象，稳定到 100% 光谱噪声。双峰方面，每峰 6 nm、间距 28 nm 时可以分开但峰高仍不均衡，64 nm 时线形较可信，并在该间距下稳定到 100% 光谱噪声。宽谱光在 2% 光谱噪声下 RMSE 为 0.0092，相关系数为 0.9995。

(4). **qBIC 逐点路线结果。**逐点平滑–稀疏加性分解去掉了固定 Gaussian 原子的预设峰宽。它可以定位 1 nm 单峰，但重建 FWHM 约为 21.46 nm；在 24 nm 及以上单峰上的线形更自然，24 nm 单峰可稳定到 100% 光谱噪声。每峰 12 nm 的双峰在 36 nm 起清楚分开，并在该间距下可稳定到 100% 光谱噪声。

References

[1] Feng Tang, Jingjun Wu, Tom Albrow-Owen, Hanxiao Cui, Fujia Chen, Yaqi Shi, Lan Zou, Jun Chen, Xuhan Guo, Yijun Sun, Jikui Luo, Bingfeng Ju, Jing Huang, Shuangli Liu, Bo Li, Liming Yang, Eric A. Munro, Wanguo Zheng, Hannah J. Joyce, Hongsheng Chen, Lufeng Che, Shurong Dong, Zhipei Sun, Tawfique Hasan, Xin Ye, Yihao Yang, and Zongyin Yang. Metasurface spectrometers beyond resolution-sensitivity constraints. *Science Advances*, 10(49):eadr7155, 2024.